Chemia po maturze

wersja przyst��pna (agent Fable)

- Wstęp
- Inna gra
- Co z matury zamienia się w co
- Skąd się uczyć
  - Chemia organiczna
  - Chemia ogólna i nieorganiczna
  - Chemia fizyczna
  - Chemia analityczna
  - Biochemia
  - Matematyka
  - Dla Twojego kierunku
- Rzeczy, które spotka prawie każdy
  - Entropia i energia Gibbsa
  - Aktywność
  - Chemia kwantowa
  - Mechanizmy reakcji organicznych
  - Spektroskopia
  - Laboratorium
- Źródła
  - Chemia organiczna
  - Chemia ogólna i nieorganiczna
  - Chemia fizyczna
  - Chemia analityczna
  - Biochemia
  - Matematyka
  - Chemia kwantowa
  - Spektroskopia
  - Laboratorium

Wstęp

Przez 5 lat korepetycji ze studentami widziałem, jak ludzie po dobrej maturze zderzają się ze ścianą na pierwszym roku. Uczyłem chemii ogólnej, nieorganicznej, organicznej, fizycznej i analitycznej studentów pierwszych lat różnych kierunków, a sam skończyłem chemię. Ten bonus jest dla Ciebie, jeśli masz za sobą maturę z chemii i za kilka miesięcy zaczynasz studia, na których chemia jest na pierwszym roku: chemię, medycynę, stomatologię, weterynarię, farmację, analitykę medyczną, biotechnologię, inżynierię albo technologię chemiczną. Nie musisz jeszcze wiedzieć, gdzie się dostaniesz.

Ten bonus nie uczy chemii. Pokazuje, gdzie ona jest: czym chemia na studiach różni się od tej z matury, skąd brać wiedzę, gdy wykład nie wystarcza, i jak nie być zdanym tylko na prowadzącego.

Co jest w środku

Rozdział 1, „Inna gra”, mówi, co się zmienia po maturze, i podaje cztery zasady nauki na studiach. Przeczytaj go niezależnie od kierunku.

Rozdział 2 pokazuje, w których przedmiotach pierwszego roku wracają tematy z kursu maturalnego i co do nich dochodzi. Powstał z lektury publicznych opisów przedmiotów z wielu polskich uczelni i pokazuje, jak bardzo przedmiot o tej samej nazwie potrafi się między nimi różnić.

Rozdział 3 to lista sprawdzonych źródeł do nauki według przedmiotów: chemia ogólna i nieorganiczna, organiczna, fizyczna, analityczna, biochemia i krótkie hasło o matematyce. Są tam polskie nagrania wykładów, podręczniki, kanały wideo i strony z artykułami, każde z opisem, co w nim jest i kiedy po nie sięgnąć. Na końcu rozdziału jest skrót dla każdej grupy kierunków.

Rozdział 4 to sześć wprowadzeń do rzeczy, które spotka prawie każdy: entropia i energia Gibbsa, aktywność, chemia kwantowa, mechanizmy reakcji organicznych, spektroskopia i laboratorium. Każde mówi, czym to jest, do czego służy poza uczelnią i na studiach, uczy dwóch lub trzech rzeczy w formie mini-kursu i podaje linki do reszty.

Rozdział 5 zbiera w jednym miejscu wszystkie polecane zasoby z adresami.

Jak czytać

Nie musisz czytać po kolei. Jeśli masz pół godziny w wakacje, przeczytaj rozdział 1 i fragment rozdziału 3 dla swojego kierunku. Resztę zostaw na wrzesień i październik, kiedy znasz już swoją uczelnię i plan zajęć. Wtedy przyda się rozdział 2, żeby wiedzieć, czego się spodziewać, i rozdział 4, gdy na wykładzie padnie po raz pierwszy słowo „entropia”, „aktywność”, „orbital molekularny” albo „mechanizm”.

Odnośniki w nawiasach kwadratowych, na przykład [R-006], prowadzą do listy zasobów w rozdziale 5. Tam jest pełny tytuł i adres. W rozdziale 4 adresy artykułów internetowych są dodatkowo podane wprost w tekście. Stan wszystkich zasobów jest na listopad 2026. Strony internetowe znikają, a playlisty zmieniają nazwy, więc gdy coś nie działa, szukaj tego samego tytułu albo autora.

Inna gra

Chemia do matury ma jasno określony materiał. Jeżeli coś nie wchodzi w zakres maturalny, prawie zawsze się to pomija i wiadomo, o co chodzi. Na studiach to tak nie działa. Ten rozdział jest o tym, co się zmienia, i o czterech zasadach, które z tego wynikają.

Materiał bez wyraźnych granic

Ten sam przedmiot, na przykład „chemia nieorganiczna” albo „chemia analityczna”, na trzech podobnych kierunkach to w praktyce zupełnie inne treści. Nie dlatego, że chemia jest wszędzie inna. Chemia jest tak rozległa, że każda uczelnia uczy z niej tego, co uznaje za potrzebne. W rozdziale 2 są przykłady z prawdziwych programów: ta sama nazwa przedmiotu z inną liczbą godzin i innym zakresem na dwóch kierunkach jednej uczelni, albo chemia na kierunku lekarskim raz na pierwszym roku, a raz dopiero na drugim.

Na maturze był jeden dokument, który mówił, co trzeba umieć. Na studiach jego odpowiednikiem jest sylabus, czyli karta przedmiotu. To publiczny opis treści, liczby godzin, literatury i sposobu zaliczenia, czyli warunków, na jakich dostajesz ocenę. Sylabus jest jednak ogólniejszy od wymagań maturalnych. Nie mówi, które z wymienionych tematów prowadzący uzna za najważniejsze. Tego dowiadujesz się dopiero na zajęciach.

Wszystko zależy od prowadzącego

Przekaz materiału zależy od prowadzącego jeszcze bardziej niż w szkole. W szkole słaby nauczyciel jest fatalny, ale da się uczyć na własną rękę: z kursu, z internetu, z podręczników, zwłaszcza blisko matury. Na studiach każdy wykładowca układa materiał pod siebie, wybiera określone rzeczy z książek, i często trudno się połapać, skąd się uczyć. Właśnie po to jest ten bonus.

Prowadzący to osoba, która ma z Tobą zajęcia. Wykład to zajęcia, na których prowadzący mówi do całego roku w dużej sali. Ćwiczenia to zajęcia w małej grupie, na których rozwiązuje się zadania. Laboratorium to zajęcia w pracowni. Na ćwiczeniach i na laboratorium prowadzący bywa inny niż na wykładzie. Każdy z nich może mieć własne wymagania, zapisane w regulaminie przedmiotu albo podane na pierwszych zajęciach.

Zasada pierwsza: wykłady i slajdy przede wszystkim

Pierwszorzędowe źródło to zawsze wykłady i slajdy z ćwiczeń. Zapamiętaj to.

Wynika to wprost z poprzedniej części. Skoro każdy wykładowca wybiera z chemii co innego, to tylko jego wykład mówi, co wybrał. Podręcznik, film i strona internetowa przydają się dopiero wtedy, gdy wiesz, czego szukasz. W praktyce kolejność nauki wygląda tak: notatki i slajdy, potem podręcznik albo film na ten jeden temat, którego nie rozumiesz, potem zadania.

[RYSUNEK: F-01, do narysowania. Schemat w trzech krokach ze strzałkami: 1. wykład i slajdy (podpis: co wybrał prowadzący), 2. podręcznik albo film na jeden temat, którego nie rozumiesz, 3. zadania. Podpis: „Kolejność nauki na studiach: najpierw to, co wybrał prowadzący.”]

Drugim źródłem informacji o wymaganiach jest sylabus. Przeczytaj go w pierwszym tygodniu, bo mówi rzeczy, których nikt nie powtórzy na zajęciach. Przykład z jednej karty przedmiotu chemii ogólnej i nieorganicznej: karta wymienia tematy wykładów z liczbą godzin na każdy, opisuje laboratorium, podaje, że do egzaminu dopuszcza dopiero zaliczenie laboratorium i ćwiczeń rachunkowych, i rozpisuje, ile punktów daje każda część. Mówi też rzeczy praktyczne: spóźnienie ponad kwadrans odbiera możliwość napisania sprawdzianu, a za pracę bez okularów ochronnych czy zapiętego fartucha odejmuje się punkty. Sylabusy są publiczne. Znajdziesz je w USOS, czyli systemie, w którym student widzi plan, oceny i przedmioty, na stronie wydziału albo w osobnym serwisie uczelni. Zacznij od trzech części: treści programowych, literatury i warunków zaliczenia.

[RYSUNEK: F-02, do narysowania. Uproszczona, fikcyjna karta przedmiotu (sylabus) z wyróżnionymi trzema polami: treści programowe, literatura, warunki zaliczenia; mniejszym drukiem godziny, punkty za przedmiot, forma zaliczenia. Podpis: „Na co patrzeć w sylabusie: treści, literatura, warunki zaliczenia.”]

Zasada druga: pytaj starsze roczniki

Ogromnie ważne jest wypytywanie starszych roczników o wykłady, notatki i materiały. To, co w książce zajmuje rozdział na trzydzieści stron, wykładowca potrafi zmieścić w dziesięciu procentach, i tylko z tych dziesięciu procent robi pytania.

[RYSUNEK: F-03, do narysowania. Gruby rozdział podręcznika (około 30 stron) z zaznaczonym małym fragmentem (około jednej dziesiątej), strzałka do slajdów wykładu i do kartki z pytaniami na sprawdzian. Podpis: „Z rozdziału na trzydzieści stron na wykład trafia mała część, i z niej są pytania.”]

Starsze roczniki to studenci wyższych lat Twojego kierunku. Znają prowadzących. Wiedzą, jak wyglądały kolokwia, czyli sprawdziany pisane w trakcie semestru, i jak wyglądał egzamin w sesji, czyli w okresie egzaminów na koniec semestru. Materiały krążą zwykle w grupach roku na komunikatorach i przez koła naukowe, czyli studenckie stowarzyszenia przy katedrach. Dobrym pierwszym kontaktem jest starosta roku, czyli student wybrany na łącznika między rokiem a prowadzącymi.

Dwie rzeczy warto pamiętać. Materiały sprzed roku mogą nie pasować, jeśli zmienił się prowadzący albo program, więc porównaj je z aktualnym sylabusem. I traktuj je jako mapę, nie jako zamiennik wykładu.

Zasada trzecia: książki istnieją w wielu postaciach

Książki akademickie są drogie, a w bibliotece egzemplarzy jest mało. Trzeba umieć je znaleźć w wielu postaciach, jeśli nie po polsku, to po angielsku.

Kilka dróg, które działają legalnie:

- Biblioteka wydziałowa i uczelniana, z zamawianiem przez katalog online. Jedna z bibliotek wydziałowych opisuje w poradniku dla studentów zamawianie przez katalog, półki wolnego dostępu i odbiór z książkomatu. Zapytaj w swojej bibliotece, jak to działa u Ciebie. Gdy egzemplarza brakuje, zapytaj też o wypożyczenie z innej biblioteki.
- E-booki dostępne przez uczelnię. Część polskich podręczników akademickich jest na platformie IBUK Libra, do której uczelnie wykupują dostęp. Na jednej z uczelni wchodzi się do niej z sieci uczelni, przez serwer proxy albo z kodem PIN wydawanym przez bibliotekę. Na Twojej uczelni zasady mogą być inne, więc i o to zapytaj w bibliotece.
- Podręczniki otwarte, bezpłatne w sieci. W rozdziale 3 jest ich kilka, na przykład dziesiąte wydanie McMurry’ego z OpenStax [R-016] i „Chemistry 2e” [R-036].
- Wydania starsze i angielskie. Polskie tłumaczenie bywa starsze od oryginału: polski Clayden to tłumaczenie pierwszego wydania [R-005], a angielskie jest już drugie [R-018]; McMurry po angielsku jest w nowszym wydaniu i bezpłatny [R-016]. Starsze wydanie tej samej książki łatwiej wypożyczyć. Zanim z niego skorzystasz, porównaj spis treści z sylabusem.

Podręcznika akademickiego nie czyta się od pierwszej strony. Bierzesz temat z wykładu, znajdujesz podrozdział, czytasz go, a potem robisz kilka zadań z końca rozdziału. Jeśli wykład zajął dziesięć procent rozdziału, czytasz te dziesięć procent.

Zasada czwarta: angielski od pierwszego dnia

Na studiach będziesz korzystać ze źródeł angielskojęzycznych. Angielski jest domyślnym językiem nauki na studiach: w nim są podręczniki, bazy danych, artykuły i większość dobrych wyjaśnień w sieci. Nastaw się na to od początku.

Większość zasobów w rozdziale 3 jest po angielsku: filmy, kursy, otwarte podręczniki, bazy danych. Polskich otwartych materiałów do chemii akademickiej przy pracy nad tym bonusem znalazło się niewiele. Te, które są, opisuję w rozdziale 3 jako pierwsze. Pomaga to, że wiele słów chemicznych brzmi podobnie w obu językach: „electronegativity”, „equilibrium”, „nucleophile”. Na początku zapisuj nowe słowa obok polskich odpowiedników. W tekstach z jednego przedmiotu powtarzają się te same. Jeśli zajęcia są po polsku, kolokwium też piszesz po polsku, więc dobrze mieć obok angielskiego filmu polskie notatki z wykładu.

Sam pisałem po angielsku obie prace dyplomowe: licencjacką o związkach niklu(II) i magisterską o podłożach do spektroskopii SERS.

Co z matury zamienia się w co

Kurs KaNaU 50/70/90 przeprowadził Cię przez 20 modułów, od budowy atomu po cukry. Nic z tego nie przepada. Na studiach ten sam materiał wraca, tylko w innych przedmiotach, pod innymi nazwami i z dodatkami, których na maturze nie było. Ten rozdział pokazuje, gdzie konkretnie.

Mapa powstała z lektury ponad dwudziestu publicznych sylabusów i planów studiów na ośmiu kierunkach. Sylabus, czyli karta przedmiotu, to publiczny opis: jakie są treści, ile godzin, jak się zalicza i z czego się uczyć. Każda rzecz w tabeli jest przykładem, a nie regułą. Na Twojej uczelni będzie trochę inaczej, i o tym jest druga część rozdziału.

Jak czytać tę mapę

W pierwszej kolumnie jest moduł kursu. W drugiej przedmiot pierwszego roku, w którym ten materiał wraca. W trzeciej to, co dochodzi nowego.

Dwie rzeczy warto wiedzieć z góry. Po pierwsze, nazwy przedmiotów się różnią: chemię ogólną i nieorganiczną na jednej uczelni nazywa się „Chemia ogólna i nieorganiczna", na innej „Podstawy chemii", a na kierunku lekarskim bywa częścią „Biochemii z elementami chemii". Po drugie, każdy przedmiot ma przypisane punkty, które mierzą, ile pracy wymaga; cały semestr to 30 punktów. Liczba punktów mówi więc, jak duży jest przedmiot.

Moduł kursu	Gdzie wraca na pierwszym roku	Co dochodzi nowego
I. Budowa atomu	chemia ogólna (na kierunku chemia, farmacji i innych)	kwantowy opis atomu: równanie Schrödingera dla atomu wodoru, liczby kwantowe wyprowadzone, a nie podane; rozdział 4c
II. Wiązania i oddziaływania	chemia ogólna	orbitale molekularne jako kombinacje orbitali atomowych, hybrydyzacja jako narzędzie opisu, symetria cząsteczek, sieć krystaliczna i teoria pasmowa
III. Systematyka związków nieorganicznych	chemia ogólna i nieorganiczna, potem chemia nieorganiczna (na kierunkach inżynierskich często jako druga część przedmiotu w drugim semestrze)	chemia pierwiastków grupa po grupie, związki kompleksowe z nazewnictwem i trwałością
IV. Stechiometria	ćwiczenia rachunkowe z chemii ogólnej	stężenie normalne i gramorównoważnik, ułamek molowy, znacznie więcej zadań i szybsze tempo
V. Kinetyka, statyka, energetyka	chemia ogólna, później chemia fizyczna (na kierunkach inżynierskich zwykle od drugiego roku)	entropia, energia Gibbsa, potencjał chemiczny, wykresy fazowe; reakcje pierwszego i drugiego rzędu, równania Arrheniusa i Eyringa; rozdział 4a
VI. Roztwory	chemia ogólna; na weterynarii bywa w „Chemii" pierwszego semestru razem z pH, buforami i redoksem; na stomatologii czasem w przedmiocie łączącym chemię z materiałoznawstwem	roztwory koloidalne, molekularna interpretacja rozpuszczania, iloczyn rozpuszczalności
VII. pH i reakcje w roztworach elektrolitów	chemia ogólna i nieorganiczna; na kierunku lekarskim bywa już w biochemii pierwszego roku	aktywność zamiast stężenia, współczynniki aktywności, siła jonowa; bufory fizjologiczne i równowaga kwasowo-zasadowa organizmu; rozdział 4b
VIII. Redoks	chemia ogólna; miareczkowania redoks na laboratorium	równanie Nernsta, potencjał normalny i warunkowy
IX. Elektrochemia	chemia ogólna; chemia fizyczna później	ilościowy opis ogniw i elektrolizy
X. Zastosowania związków nieorganicznych	chemia nieorganiczna, analiza jakościowa na farmacji	rola pierwiastków w organizmie, izotopy promieniotwórcze w medycynie, reakcje identyfikacji zalecane przez Farmakopeę
XI. Wstęp do chemii organicznej (obie części)	chemia organiczna: na analityce medycznej bywa już w pierwszym semestrze, na kierunkach inżynierskich czasem dopiero na drugim roku	nazewnictwo z regułami starszeństwa podstawników, izomeria optyczna i geometryczna, budowa cząsteczek w ujęciu orbitali, efekt mezomeryczny i indukcyjny

Moduł kursu	Gdzie wraca na pierwszym roku	Co dochodzi nowego
XII. Węglowodory	chemia organiczna	mechanizmy reakcji: substytucja elektrofilowa i nukleofilowa, eliminacja; rysowanie mechanizmów strzałkami; rozdział 4d
XIII. Alkohole i fenole	chemia organiczna	te same mechanizmy substytucji i eliminacji na alkoholach i fluorowcopochodnych
XIV. Aldehydy i ketony	chemia organiczna	reaktywność grupy karbonylowej tłumaczona mechanizmem; rozdział 4d
XV. Kwasy karboksylowe	chemia organiczna	funkcyjne i szkieletowe pochodne kwasów karboksylowych, pochodne kwasu węglowego
XVI. Estry i tłuszcze	chemia organiczna, biochemia	lipidy, w tym steroidy i terpeny
XVII. Związki zawierające azot	chemia organiczna, biochemia	związki heterocykliczne z azotem, tlenem i siarką, alkaloidy
XVIII. Białka	biochemia: na kierunku lekarskim na części uczelni na pierwszym roku, na innych na drugim; na weterynarii bywa już w pierwszym semestrze	enzymy i ich kinetyka, synteza białek, metody laboratoryjne biochemii
XIX. Cukry	biochemia	metabolizm: glikoliza, cykl Krebsa, łańcuch oddechowy

Rzeczy, których na maturze nie było

Sześć tematów z tabeli jest nowych albo wraca w zupełnie innej postaci niż na maturze. Mają osobne wprowadzenia w rozdziale 4.

Entropia i energia Gibbsa to termodynamika chemiczna: kinetyka i energetyka z matury wracają w chemii ogólnej, a potem w chemii fizycznej, z nowym pytaniem, w którą stronę reakcja pójdzie sama. Więcej w rozdziale 4a.

Aktywność, czyli „skuteczne stężenie” jonów w roztworze, czasem pada już w pierwszym semestrze chemii ogólnej i nieorganicznej, na przykład na kierunkach inżynierskich. Więcej w rozdziale 4b.

Chemia kwantowa wchodzi na kierunku chemia od razu: już pierwszy semestr może obejmować równanie Schrödingera dla atomu wodoru, orbitale molekularne i falową naturę materii. Na farmacji wykład z chemii ogólnej czasem zaczyna się od kwantowej teorii atomu. Więcej w rozdziale 4c.

Mechanizmy reakcji organicznych to to, czym chemia organiczna na studiach różni się od maturalnej: zamiast katalogu reakcji dostajesz wyjaśnienie, którędy płyną elektrony, i uczysz się przewidywać produkty. Więcej w rozdziale 4d.

Spektroskopia na pierwszym roku pojawia się na przykład w laboratorium, jako oznaczanie fosforanów metodą krzywej wzorcowej. Na kierunkach chemicznych wraca w organicznej i analityce na kolejnych latach. Więcej w rozdziale 4e.

Laboratorium jest na pierwszym roku prawie wszędzie, a jego zasady są nową grą: wejściówki, czyli krótkie sprawdziany przed ćwiczeniem, sprawozdania, czyli pisemne opracowania wykonanych ćwiczeń, i zeszyt laboratoryjny. Więcej w rozdziale 4f.

Ten sam przedmiot, inna treść

Na maturze wszyscy uczą się z tej samej podstawy programowej. Na studiach przedmiot o tej samej nazwie potrafi wyglądać zupełnie inaczej, bo każda uczelnia układa go po swojemu i pod swój kierunek. Trzy przykłady z przeczytanych sylabusów.

Pierwszy przykład to jedna uczelnia i jedna nazwa. „Chemia ogólna i nieorganiczna” w pierwszym semestrze na dwóch kierunkach tej samej politechniki, technologii chemicznej i inżynierii chemicznej, to przedmiot o podobnym planie wykładu, ale na technologii chemicznej godzin wykładu jest o połowę więcej i przedmiot daje więcej punktów. Ta sama nazwa, ta sama uczelnia, inny ciężar.

[RYSUNEK: F-05, do narysowania. Dwa zestawy słupków dla przedmiotu „Chemia ogólna i nieorganiczna” na dwóch kierunkach tej samej uczelni, bez nazwy uczelni i bez konkretnych liczb: na kierunku A wykład o połowę dłuższy niż na kierunku B i więcej punktów, ćwiczenia w obu takie same. Podpis: „Ta sama nazwa przedmiotu, ta sama uczelnia, inny wymiar.”]

Drugi przykład to ta sama nazwa na trzech kierunkach różnych uczelni. Na farmacji „Chemia ogólna i nieorganiczna” jest dużym przedmiotem, a w treściach ma między innymi reakcje identyfikacji jonów zalecane przez Farmakopeę Polską i Europejską. Na analityce medycznej ten sam tytuł oznacza krótki wykład o chemii pierwiastków bloków s, p i d i dużo godzin laboratorium. Na biotechnologii to wykład i laboratorium po tyle samo godzin. Ta sama nazwa, trzy różne zestawy rzeczy do opanowania.

Trzeci przykład dotyczy tego, czy chemia w ogóle jest na pierwszym roku. Na kierunku lekarskim są trzy układy. Na jednej uczelni pierwszy rok nie ma przedmiotu chemicznego, a chemia przychodzi dopiero na drugim roku jako duża „Biochemia z elementami chemii". Na innej pierwszy rok ma osobno krótką „Chemię" i dużą „Biochemię". Na jeszcze innej pierwszy rok to biochemia przez dwa semestry, a jej pierwsze zajęcia dotyczą wody, równowag jonowych i pH buforów, czyli chemii z matury. Na stomatologii jest podobnie: na jednej uczelni chemia pojawia się dopiero na drugim roku, na innej na pierwszym, jako krótki przedmiot łączący chemię z materiałoznawstwem.

[RYSUNEK: F-04, do narysowania. Trzy poziome paski (uczelnia A, B, C, bez nazw) z podziałem na I i II rok kierunku lekarskiego. A: I rok bez chemii, II rok „Biochemia z elementami chemii". B: I rok krótka „Chemia" i duża „Biochemia". C: I rok „Biochemia" w semestrach 1 i 2. Podpis: „Gdzie jest chemia na kierunku lekarskim: trzy uczelnie, trzy układy."]

Z tych przykładów nie da się zgadnąć, jak będzie u Ciebie. Da się za to zrobić jedną rzecz: gdy znasz już swoją uczelnię, znaleźć sylabusy swoich przedmiotów. Jak to zrobić i na co w nich patrzeć, jest w rozdziale 1.

Skąd się uczyć

Są kanały na YouTube i strony, które naprawdę pomagają: Professor Dave Explains, Khan Academy, The Organic Chemistry Tutor, strony z mechanizmami organicznymi. Trzeba z nich wydobyć, co mają dobrego i kiedy po nie sięgnąć. Ten rozdział robi to za Ciebie.

Każde źródło niżej zostało otwarte i sprawdzone w listopadzie 2026. Przy każdym jest opis, co w nim jest, kiedy po nie sięgnąć, w jakim języku i na jakim poziomie. „Wprowadzenie" to most od matury, „poziom pierwszego roku" to materiał na zajęcia, „poziom dalszy" to rzeczy na później albo do sprawdzania. Przy filmach opis powstał z pełnej listy tytułów w playliście, nie z obejrzenia każdego filmu.

Rozdział jest ułożony według przedmiotów. W każdym przedmiocie najpierw są polskie nagrania i materiały, potem podręczniki, filmy i strony. Na końcu jest skrót dla każdej grupy kierunków. Pamiętaj o zasadzie pierwszej z rozdziału 1: żadne z tych źródeł nie zastąpi wykładu i slajdów, bo tylko one mówią, co z chemii wybrał Twój prowadzący.

Chemia organiczna

Z matury znasz organiczną jako katalog: grupa funkcyjna, nazwa, kilka reakcji, które trzeba umieć zapisać. Na studiach do tego samego materiału dochodzi pytanie „dlaczego": którędy płyną elektrony, skąd atakuje odczynnik, dlaczego powstaje ten produkt, a nie inny. To się nazywa mechanizm reakcji i rysuje się go zakrzywionymi strzałkami. Większość zasobów niżej jest po to, żeby te strzałki zaczęły mieć sens.

[RYSUNEK: F-06, do znalezienia. Mechanizm substytucji nukleofilowej SN2 z zakrzywionymi strzałkami, na prostym przykładzie (np. jon wodorotlenkowy i bromometan albo bromoetan), z zaznaczonym stanem przejściowym. Podpis: „Mechanizm reakcji rysuje się zakrzywionymi strzałkami: każda pokazuje, skąd i dokąd przesuwa się para elektronów."]

Kolejność, która zwykle działa: najpierw notatki z wykładu, potem krótki film albo artykuł na jeden temat, którego nie rozumiesz, potem zadania. Podręcznik otwierasz na konkretnym podrozdziale, a nie od pierwszej strony.

Polskie nagrania i materiały

Pierwszy polski cykl to nagrania wykładu „Chemia organiczna" prof. Jarosława Polańskiego z roku 2017/2018, na kanale jednego z uniwersytetów [R-001]. To 19 wykładów, każdy od pół godziny do prawie dwóch godzin. Tytuły filmów to tylko numery wykładów, więc konkretnego tematu szukasz, przewijając. Sięgnij po nie, gdy chcesz usłyszeć organiczną po polsku, z polskim nazewnictwem, albo posłuchać drugiego wykładowcy, kiedy własny wykład był za szybki. (Po polsku; poziom pierwszego roku.)

Drugi polski cykl to „Chemia organiczna" prof. Ewy Białeckiej-Florjańczyk i prof. Janusza Zawadzkiego, na kanale jednej z uczelni przyrodniczych [R-054]. To 25 nagrań z podstaw organicznej, po 40 do 90 minut, i w odróżnieniu od pierwszego cyklu każdy film ma temat w tytule: alkany, alkeny i alkiny, związki aromatyczne, alkohole i fenole, aminy, stereochemia, związki karbonylowe, cukry, peptydy, lipidy. Dzięki temu łatwo trafić w wykład z jednej grupy związków, na przykład przed kolokwium. Układ jest bliski kursom organicznej na kierunkach przyrodniczych i biologicznych. (Po polsku; poziom pierwszego roku.)

Ten sam uniwersytet, który udostępnia wykłady prof. Polańskiego, ma też dwie krótkie playlisty z pracowni organicznej. Pierwsza, „Chemia organiczna. Proste operacje laboratoryjne", pokazuje trzy podstawowe czynności: krystalizację, destylację prostą i sączenie pod zmniejszonym ciśnieniem [R-002]. Druga, „Chemia organiczna. Syntezy preparatów", to czternaście filmów, z których każdy prowadzi przez jedną syntezę, między innymi aspiryny i salicylanu metylu [R-003]. Przydają się przed laboratorium, gdy w instrukcji jest operacja, której jeszcze nie znasz z praktyki, i chcesz zobaczyć sprzęt i kolejność ruchów. Twoja pracownia będzie miała inne preparaty, ale ten sam typ pracy. (Po polsku; filmy od dwóch do jedenastu minut.)

Polska wersja Khan Academy ma osobny kurs „Chemia organiczna" [R-062]. Zaczyna od struktury i wiązań (hybrydyzacja, wzory szkieletowe, polarność), a dalej przechodzi przez stereochemię, substytucję i eliminację, alkeny i alkiny, związki aromatyczne, karbonylowe i aminy aż po spektroskopię. Filmy są krótkie, z ćwiczeniami. To dobry pierwszy krok przed angielskimi playlistami opisanymi niżej. (Po polsku; poziom pierwszego roku.)

Katedra chemii organicznej jednej z politechnik udostępnia szesnaście krótkich plików „Nazewnictwo wybranych klas związków organicznych": polskie nazewnictwo klasa po klasie, od alkanów po aminy i związki azowe, z tabelą grup według reguły pierwszeństwa na końcu [R-019]. Przydają się, bo większość materiałów wideo jest po angielsku i uczy nazw angielskich, a na kolokwium nazwę zwykle pisze się po polsku. Pliki powstały w 2011 roku na podstawie uczelnianego skryptu. Jeśli Twój prowadzący trzyma się nowszych zaleceń nazewniczych, zapytaj go o to. (Po polsku; poziom pierwszego roku.)

Podręczniki

Po polsku masz do wyboru przede wszystkim dwa przetłumaczone podręczniki. Pierwszy to McMurry, „Chemia organiczna”, w pięciu tomach Wydawnictwa Naukowego PWN, wydanie IV [R-004]. To pełny wykład od budowy i wiązań po biomolekuły, z zadaniami na końcu rozdziałów. Tomy są podzielone według rozdziałów oryginału, więc łatwo wziąć z biblioteki tylko ten, którego potrzebujesz. Ten sam autor ma nowsze, dziesiąte wydanie angielskie, bezpłatne w sieci na platformie OpenStax [R-016]. Ma 31 rozdziałów, a spektroskopia jest w rozdziałach od 12 do 14. Jeśli w bibliotece nie ma wolnego egzemplarza polskiego, angielski McMurry jest pod ręką zawsze.

Drugi to Clayden, Greeves, Warren i Wothers, „Chemia organiczna”, cztery części wydane przez Wydawnictwa Naukowo-Techniczne w latach 2009–2011 [R-005]. Polskie tłumaczenie dotyczy pierwszego wydania. Drugie wydanie angielskie z 2012 roku ma 43 rozdziały i około 1260 stron [R-018]. Rozdziały są tam ułożone w dużej części według typów reakcji i mechanizmów, na przykład „Nucleophilic Addition to the Carbonyl Group” czy „Elimination Reactions”, a nie według klas związków. To książka raczej dla kierunku chemia i dla tych, których prowadzący uczy od mechanizmów.

Na kierunkach medycznych i na biotechnologii przydaje się otwarty podręcznik Tima Soderberga „Organic Chemistry with a Biological Emphasis” w serwisie LibreTexts [R-017]. Jest pisany z naciskiem na biologię: obok klasycznych tematów ma osobne rozdziały o przenoszeniu grup fosforanowych, utlenianiu i redukcji w komórce oraz o chemii witamin. Jeśli nie widzisz, po co lekarzowi organiczna, zacznij od tych rozdziałów. (Po angielsku; poziom pierwszego roku.)

O tym, jak zdobyć książkę bez kupowania jej, jest więcej w rozdziale 1. Najkrócej: biblioteka wydziałowa, dostęp uczelni do e-booków, wydania otwarte i starsze wydania.

Kanały wideo

Professor Dave Explains ma playlistę „Organic Chemistry” ze 119 filmami [R-006]. Każdy film to jeden temat w kilka do kilkunastu minut: nazewnictwo, konformacje cykloheksanu, R i S, SN1, SN2, E1 i E2, addycje do alkenów, związki karbonylowe, substytucja aromatyczna, a dalej reakcje imienne. W środku są też filmy o widmach IR i NMR oraz o ekstrakcji i chromatografii. Sięgnij, gdy wykład przeleciał temat w pięć minut i potrzebujesz krótkiego wyjaśnienia jednej rzeczy. Do tej playlisty ten sam autor ma 68 filmów z zadaniami, „Organic Chemistry Practice Problems” [R-007]: najpierw problem, potem informacja, które filmy powtórzyć, a na końcu rozwiązanie krok po kroku. Ostatnie filmy mają formę całych egzaminów. To dobry materiał na tydzień przed kolokwium.

The Organic Chemistry Tutor ma 177 filmów ułożonych jak cały kurs organicznej [R-008]. Ich mocna strona to liczba przykładów: autor rozwiązuje zadanie za zadaniem, aż schemat wejdzie w rękę. Sięgnij, gdy rozumiesz zasadę, ale w zadaniu nie wiesz, od czego zacząć. Pięć pozycji na liście to zapowiedzi płatnych materiałów, reszta jest bezpłatna. (Po angielsku; poziom pierwszego roku.)

CrashCourse „Organic Chemistry” to 50 odcinków po 4 do 15 minut, przeglądających cały materiał dwóch semestrów organicznej na uczelniach amerykańskich, łącznie ze spektroskopią i biocząsteczkami [R-009]. To materiał do obejrzenia w wakacje albo na początku semestru, żeby zobaczyć mapę całości, a nie do nauki konkretnego mechanizmu przed sprawdzianem. (Po angielsku; wprowadzenie.)

MIT OpenCourseWare udostępnia materiały kursu 5.12 „Organic Chemistry I” z 2003 roku [R-010]. Nie ma tam filmów. Są notatki do wykładów w PDF, zestawy zadań z rozwiązaniami i egzaminy próbne. Przydaje się, gdy potrzebujesz zadań na poziomie uczelni z rozwiązaniami albo chcesz zobaczyć, jak wygląda egzamin z organicznej gdzie indziej. Układ materiału może różnić się od Twojego wykładu. (Po angielsku; poziom pierwszego roku.)

Strony i artykuły

Chemguide Jima Clarka to brytyjska strona pisana dla poziomu A-level, czyli mniej więcej polskiej matury rozszerzonej [R-011]. Jej menu mechanizmów opisuje siedem podstawowych typów reakcji na najprostszych cząsteczkach, takich jak eten, bromoetan i etanal. Poziom jest bliski maturze, więc to łagodne przejście do mechanizmów. Zacznij tu, jeśli na pierwszym wykładzie strzałki były dla Ciebie zupełnie nowe. (Po angielsku; wprowadzenie.)

Master Organic Chemistry to ponad 400 artykułów ułożonych na stronie głównej w rozdziały jak w podręczniku [R-012]. Artykuły tłumaczą, dlaczego coś zachodzi: dlaczego jedna grupa odchodzi łatwiej od innej, dlaczego ta pozycja w pierścieniu, a nie tamta. Część serwisu jest płatna (pełny przewodnik po reakcjach, quizy, arkusze), artykuły są bezpłatne. Sięgnij, gdy jedna rzecz z wykładu nie daje Ci spokoju i wolisz o niej przeczytać niż obejrzeć film. (Po angielsku; poziom pierwszego roku.)

Chemistry Steps zbiera kilkaset krótkich artykułów w działach kursu, wiele z zadaniami do tematu [R-013]. Dobrze się sprawdza, gdy po przeczytaniu chcesz od razu przećwiczyć ten sam temat na kilku przykładach. Część quizów i rozwiązań jest tylko dla płacących użytkowników. (Po angielsku; poziom pierwszego roku.)

ChemTube3D to brytyjski serwis, który pokazuje cząsteczki i mechanizmy jako trójwymiarowe animacje do obracania [R-014]. Strona, do której prowadzi link, łączy animacje ze stronami drugiego wydania Claydena. Sięgnij, gdy na płaskim rysunku nie widzisz, z której strony atakuje odczynnik albo dlaczego cząsteczka jest chiralna. (Po angielsku, ale tekstu jest niewiele; poziom pierwszego roku.)

Organic Chemistry Portal to alfabetyczny spis reakcji imiennych z mechanizmami i literaturą [R-015]. Serwis jest pisany dla chemików syntetyków, więc na pierwszym roku służy do sprawdzenia, czym jest reakcja, o której wspomniał wykładowca, a nie do nauki od zera. (Po angielsku; poziom dalszy.)

Chemia ogólna i nieorganiczna

Chemia ogólna w pierwszym semestrze wygląda na początku znajomo: atom, wiązania, stężenia, pH, redoks. Różnica jest w tempie i w obliczeniach. Wykład idzie szybciej niż lekcje w szkole, a na ćwiczeniach od razu robi się rachunki. Nowe są na przykład orbitale molekularne, termodynamika z entropią i entalpią swobodną, równowagi z rachunkiem w kilku krokach i związki kompleksowe.

Polskie nagrania i materiały

Na kanale jednej z uczelni przyrodniczych jest cykl dr. inż. Witolda Bekasa „Podstawy chemii”: 26 wykładów po 45 do 75 minut [R-026]. Zaczyna się od stężeń i obliczeń stechiometrycznych, przechodzi przez budowę atomu, wiązania, związki nieorganiczne, elektrolity, redoks i elektrochemię, a kończy miareczkowaniami i zadaniami z pH. Przydaje się na samym początku studiów, gdy pierwsze zajęcia to obliczenia, a matura była kilka miesięcy temu. Końcowe wykłady o miareczkowaniach przydadzą się też na analityce. (Po polsku; wprowadzenie.)

Polska wersja Khan Academy ma kurs „Chemia” w 20 działach, od atomów i moli przez budowę elektronową, wiązania, gazy, równowagę, kwasy i zasady, bufory i iloczyn rozpuszczalności po termodynamikę, redoks i kinetykę [R-027]. Filmy są krótkie, a po nich są ćwiczenia. To dobre miejsce, żeby po polsku powtórzyć temat, który na wykładzie poszedł za szybko. (Po polsku; wprowadzenie.)

Podręczniki

Po polsku do chemii ogólnej jest „Chemia ogólna” Atkinsa, Jones i Lavermana, wydanie II, PWN 2020, czyli tłumaczenie „Chemical Principles” [R-029]. Do chemii nieorganicznej, czyli chemii konkretnych pierwiastków i ich związków, polskim podręcznikiem jest Adam Bielański, „Podstawy chemii nieorganicznej”, wydanie 6, PWN 2010, także w dwóch tomach [R-028]. Bielańskiego czyta się wybiórczo: tę grupę układu okresowego, o której był wykład.

Po angielsku bezpłatny jest podręcznik „Chemistry 2e” z OpenStax [R-036]. Ma 21 rozdziałów, od podstaw po związki koordynacyjne i chemię jądrową, z zadaniami na końcu każdego. Licencja pozwala czytać i pobierać za darmo.

Kanały wideo i kursy

Professor Dave Explains ma playlistę „General Chemistry” z 83 krótkimi filmami [R-030]. Pokrywa całą chemię ogólną pierwszego roku, w tym tematy, których na maturze nie było: orbitale molekularne, termodynamikę z entropią, iloczyn rozpuszczalności, związki kompleksowe i teorię pola krystalicznego. Do niej jest playlista „General Chemistry Practice Problems” z 41 zadaniami rachunkowymi [R-031], każde innego typu: stechiometria, prawo Hessa, rozcieńczanie, tabele stężeń równowagowych, równanie Hendersona-Hasselbalcha, iloczyn rozpuszczalności. Trzecia playlista tego autora, „Inorganic/Organometallic Chemistry” [R-032], w pierwszej połowie przechodzi przez układ okresowy grupa po grupie, a w drugiej wchodzi w chemię metaloorganiczną, która jest raczej na wyższych latach. (Po angielsku; od wprowadzenia do poziomu pierwszego roku.)

The Organic Chemistry Tutor, mimo nazwy, ma też ogromną playlistę z chemii ogólnej: 316 filmów, w większości rozwiązywanie zadań na przykładach [R-033]. Sięgnij po nią, gdy potrzebujesz pięciu podobnych zadań pod rząd, aż typ obliczenia przestanie być problemem. Kilkanaście pozycji to materiały płatne, reszta jest bezpłatna. (Po angielsku; poziom pierwszego roku.)

MIT OpenCourseWare udostępnia kurs 5.111SC „Principles of Chemical Science” z 2014 roku [R-034]. Są tam nagrania wszystkich wykładów, notatki, zadania i egzaminy z rozwiązaniami. To pełny wykład akademicki z chemii ogólnej po angielsku, z przykładami z chemii biologicznej, nieorganicznej i organicznej. (Po angielsku; poziom pierwszego roku.)

Strony, artykuły i bazy danych

Chemguide ma dział nieorganiczny na poziomie zbliżonym do matury rozszerzonej: stopnie utlenienia, elektroliza, chemia grup układu okresowego, jony kompleksowe i metale przejściowe [R-035]. Przydaje się, gdy na wykładzie z nieorganicznej pojawiają się kompleksy i chcesz zacząć od prostego wyjaśnienia, skąd biorą się ich barwy. (Po angielsku; wprowadzenie.)

PubChem to publiczna baza związków chemicznych amerykańskich Narodowych Instytutów Zdrowia [R-037]. Po wpisaniu nazwy związku dostajesz jego wzór, właściwości, dane o zagrożeniach i toksyczności, a czasem widma. Przydaje się przed laboratorium i przy sprawozdaniach. (Po angielsku; poziom pierwszego roku.)

Chemistry World to magazyn Royal Society of Chemistry, brytyjskiego towarzystwa chemicznego [R-063]. Publikuje wiadomości, comiesięczny przegląd nowych badań, reportaże i felietony, czyli chemię poza podręcznikiem: nowe leki, materiały, odkrycia i ludzi, którzy za nimi stoją. Po darmowej rejestracji można czytać kilka artykułów w miesiącu; jeśli Twoja uczelnia wykupiła dostęp, czytasz bez limitu. To lektura dla przyjemności, a przy okazji dobry trening angielskiego z rozdziału 1. (Po angielsku; poziom dalszy.)

Chemia fizyczna

Chemia fizyczna jest trudna. Na części kierunków przychodzi dopiero na drugim roku, ale jej podstawy, termodynamika i kinetyka, bywają już w chemii ogólnej pierwszego semestru. Wraca w niej kinetyka i energetyka z matury, ale tym razem z pochodnymi, całkami i logarytmami. Do tego dochodzą entropia, entalpia swobodna, równowagi fazowe i elektrochemia opisana wzorami. Dlatego warto mieć pod ręką także hasło o matematyce na końcu tego rozdziału.

[RYSUNEK: F-07, do znalezienia. Uproszczony wykres fazowy wody (ciśnienie od temperatury) z obszarami ciała stałego, cieczy i gazu, punktem potrójnym i punktem krytycznym. Podpis: „Wykres fazowy wody, jeden z pierwszych rysunków chemii fizycznej.”]

Polskie nagrania i materiały

Katedra chemii fizycznej jednej z politechnik ma playlistę „Laboratorium Chemii Fizycznej” z 17 filmami [R-038]. Piętnaście to krótkie pokazy ćwiczeń, między innymi kalorymetrycznego wyznaczania entalpii spalania, przewodności elektrolitów, kinetyki inwersji sacharozy i równowagi między cieczą a parą. Dwa ostatnie są dłuższe i dotyczą każdej pracowni, nie tylko tej: regulamin pracowni i uwagi do sprawozdań, czyli tego, jak prowadzący oceniają pisemne opracowanie ćwiczenia. Więcej o sprawozdaniach jest w rozdziale 4. (Po polsku; poziom pierwszego roku.)

Podręczniki

Po polsku są dwie drogi. Pierwsza to tłumaczenie Atkinsa, de Pauli i Keelera, „Chemia fizyczna”, PWN i PZWL 2022 [R-039]. Druga to oryginalny polski podręcznik Krzysztofa Pigonia i Zdzisława Ruziewicza „Chemia fizyczna” w dwóch tomach: tom 1 „Podstawy fenomenologiczne” (wydanie 6, PWN 2007) i tom 2 „Fizykochemia molekularna”; do tego jest zbiór zadań z rozwiązaniami [R-040]. Z obu czyta się wybrane podrozdziały pod wykład, nie całość.

Po angielsku bezpłatnie dostępne są dwa podręczniki w serwisie LibreTexts. Pierwszy to „The Live Textbook of Physical Chemistry” Roberta Peveratiego [R-043]: termodynamika, równowagi, roztwory i kinetyka, a w drugiej części wstęp do mechaniki kwantowej. Drugi, „Physical Chemistry for the Biosciences” [R-044], przerabia te same podstawy na przykładach biologicznych, z osobnym rozdziałem o kinetyce enzymów. Na farmacji, analityce medycznej i biotechnologii zacznij od niego. (Po angielsku; poziom pierwszego roku.)

Kanały wideo, kursy i strony

MIT OpenCourseWare ma kurs 5.60 „Thermodynamics & Kinetics” z nagraniami wykładów [R-041]: termodynamika, równowagi chemiczne w fazie gazowej i w roztworze, szybkość reakcji. (Po angielsku; poziom pierwszego roku.)

Chemguide ma dział „Physical Chemistry” z łagodnym wstępem do entropii i entalpii swobodnej, szybkości reakcji, równowag, potencjałów elektrodowych i równowag kwasowo-zasadowych [R-042]. Zacznij od niego, gdy na wykładzie pada „entropia” i nie masz z nią żadnego skojarzenia. (Po angielsku; wprowadzenie.)

Wśród filmów z chemii ogólnej opisanych wyżej (Professor Dave [R-030], The Organic Chemistry Tutor [R-033]) są też tematy fizykochemiczne: termodynamika, kinetyka z równaniami szybkości, równowaga i elektrochemia.

Chemia analityczna

Analityka odpowiada na dwa pytania: co jest w próbce i ile tego jest. Z matury znasz miareczkowanie i stężenia. Na studiach dochodzą rachunek równowag w roztworach w kilku krokach, ocena niepewności pomiaru, metody instrumentalne i bardzo dużo pracy na pracowni. Na analityce medycznej chemia analityczna bywa już na pierwszym roku, obok chemii ogólnej, organicznej i fizycznej. Na kierunkach inżynierskich zaczyna się zwykle później, na drugim roku.

Polskie nagrania i materiały

Na kanale jednego z uniwersytetów jest playlista „Chemia analityczna” z ośmioma krótkimi filmami z pracowni [R-025]: cztery miareczkowania (alkacymetria z różnymi wskaźnikami, manganometria, oznaczanie chlorków metodą Mohra) i trzy metody instrumentalne (spektrofotometria UV-VIS, absorpcyjna spektrometria atomowa, fluorescencja rentgenowska). Obejrzyj przed pierwszym miareczkowaniem. Ostatnie wykłady z cyklu dr. Bekasa „Podstawy chemii” też dotyczą analityki: kompleksometria, manganometria, alkacymetria i zadania z pH [R-026]. (Po polsku.)

[RYSUNEK: F-08, do znalezienia. Zdjęcie zestawu do miareczkowania: biureta na statywie, pod nią kolba stożkowa z roztworem i wskaźnikiem. Podpis: „Zestaw do miareczkowania: biureta, kolba stożkowa, wskaźnik.”]

Podręczniki

Po polsku: Ryszard Kocjan (red.), „Chemia analityczna: podręcznik dla studentów”, dwa tomy, wydanie III, PZWL i PWN 2023 [R-045]. Tom 1 to analiza jakościowa i klasyczna ilościowa, tom 2 analiza instrumentalna. Starszy jest dwutomowy podręcznik Jerzego Minczewskiego i Zygmunta Marczenki „Chemia analityczna” (PWN 2004); tom 1 nosi tytuł „Podstawy teoretyczne i analiza jakościowa”, tom 2 „Chemiczne metody analizy ilościowej” [R-046].

Po angielsku bezpłatny jest podręcznik Davida Harveya „Analytical Chemistry 2.1” w serwisie LibreTexts [R-047]. Szczególnie przydaje się jego rozdział 4 o ocenie danych analitycznych, gdy w sprawozdaniu trzeba policzyć niepewność, oraz rozdziały o miareczkowaniach i o spektroskopii. (Po angielsku; poziom pierwszego roku.)

Do zadań rachunkowych z analityki (pH, bufory, iloczyn rozpuszczalności, miareczkowanie) pasują playlisty zadań z chemii ogólnej opisane wyżej: Professor Dave [R-031] i The Organic Chemistry Tutor [R-033].

Biochemia

Biochemia opiera się na organicznej i na chemii ogólnej, więc materiały warto znać od początku, nawet jeśli sam przedmiot przyjdzie później. Kiedy przyjdzie, zależy od uczelni. Na kierunku lekarskim na części uczelni biochemia jest na pierwszym roku, na innych dopiero na drugim. Na weterynarii bywa już w pierwszym semestrze. Z matury znasz białka i cukry jako związki. Biochemia pokazuje, co one robią w komórce: enzymy, metabolizm, przekazywanie sygnałów i informacji genetycznej.

[RYSUNEK: F-09, do znalezienia. Uproszczony schemat oddychania komórkowego: glukoza, glikoliza, cykl Krebsa, łańcuch oddechowy, ATP. Podpis: „Od glukozy do ATP: glikoliza, cykl Krebsa, łańcuch oddechowy.”]

Podręczniki

Po polsku są trzy główne drogi, każda dla innego kierunku. Na kierunkach biologicznych i biotechnologii możesz spotkać tłumaczenie Berga, Tymoczki i Stryera „Biochemia”, wydanie V, PWN 2019, oraz jego krótszą wersję „Biochemia: krótki kurs” [R-048]. Na kierunkach medycznych możesz spotkać „Biochemię Harpera ilustrowaną”, wydanie VIII, PZWL i PWN 2026 [R-049], oraz krótszy, polski podręcznik Edwarda Bańkowskiego „Biochemia: podręcznik dla studentów uczelni medycznych”, wydanie 4, Edra 2020 [R-050].

Po angielsku bezpłatna jest książka Kevina Aherna, Indiry Rajagopal i Taralyn Tan „Biochemistry Free For All” w serwisie LibreTexts [R-053]: budowa białek, błony, kataliza, energia, metabolizm, przetwarzanie informacji, a na końcu streszczenia „punkt po punkcie”. (Po angielsku; poziom pierwszego roku.)

Kanały wideo

Professor Dave Explains ma playlistę „Biochemistry” z 24 krótkimi filmami: aminokwasy i białka, enzymy, cukry i lipidy, błony, sygnalizacja, kwasy nukleinowe, glikoliza, cykl Krebsa i łańcuch oddechowy [R-051]. Razem to niecałe trzy godziny i dobra mapa całego przedmiotu. Kevin Ahern udostępnia nagrania swojego semestralnego wykładu z biochemii „BB 450 Biochemistry”: 30 filmów po około 50 minut, od pH i buforów przez białka i enzymy po metabolizm cukrów [R-052]. Wykład pasuje do jego książki opisanej wyżej. (Po angielsku; od wprowadzenia do poziomu pierwszego roku.)

Matematyka

Matematyce ten bonus nie poświęca osobnego rozdziału, bo matematyka to matematyka. Gdy przedmiot chemiczny jej wymaga, a zajęcia z matematyki są za szybkie albo jeszcze do tego nie doszły, są trzy miejsca. Logarytmy i funkcję wykładniczą (pH, kinetyka) po polsku powtórzysz z filmów portalu edukacyjnego „e-chem” jednego z instytutów chemii; to filmy od 19 do 28 na mieszanej playliście [R-056]. Pochodne i całki krok po kroku, po angielsku, tłumaczy playlista „Calculus” Professor Dave Explains: 35 filmów od granic przez reguły różniczkowania po całkowanie przez

części [R-057]. Pełny polski wykład z rachunku różniczkowego i całkowego jest w otwartym kursie „Analiza matematyczna 1” na Ważniaku, przygotowanym przez matematyków dla studentów informatyki [R-058]. Jest pisany ściśle i formalnie, jak wykład z matematyki.

Dla Twojego kierunku

Rozdział jest ułożony według przedmiotów, bo tak wygląda plan studiów. Jeśli wiesz już, gdzie idziesz, niżej jest skrót: co z tego rozdziału przyda się najpierw. Gdy przyjdzie październik, sprawdź jeszcze sylabusy swoich przedmiotów; rozdział 2 pokazuje, jak bardzo się różnią.

Medycyna i stomatologia

Na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym chemia jest krótka albo schowana w biochemii. Na części uczelni pierwszy rok nie ma w ogóle przedmiotu chemicznego, a chemia przychodzi na drugim roku jako „Biochemia z elementami chemii”. Na innych na pierwszym roku są osobno krótka „Chemia” i duża „Biochemia”. Tematy chemiczne, które tam wracają, to roztwory, pH, bufory i równowaga kwasowo-zasadowa organizmu. Zacznij więc od powtórki pH i buforów: Khan Academy po polsku [R-027], cykl dr. Bekasa „Podstawy chemii” [R-026] i filmy Professor Dave o kwasach, zasadach i buforach [R-030]. Potem biochemia: playlista Professor Dave [R-051] jako mapa, wykład Kevina Aherna [R-052] i podręcznik, którego wymaga Twój sylabus; na kierunkach medycznych możesz spotkać „Biochemię Harpera” [R-049] albo Bańkowskiego [R-050]. Z organicznej przyda się podręcznik Soderberga z przykładami z metabolizmu [R-017].

Farmacja i analityka medyczna

Tu chemii jest wyraźnie więcej niż na kierunku lekarskim. Na analityce medycznej pierwszy rok może mieć cztery przedmioty chemiczne naraz: analityczną, fizyczną, ogólną i nieorganiczną oraz organiczną. Na farmacji chemia ogólna i nieorganiczna bywa przedmiotem na dwa semestry z dużą liczbą godzin ćwiczeń. Na start: chemia ogólna (Khan Academy po polsku [R-027], Professor Dave i jego zadania [R-030] [R-031]), potem analityka (filmy z pracowni analitycznej [R-025], podręcznik Kocjana [R-045], otwarty Harvey [R-047]) i organiczna od Chemguide [R-011] przez Professor Dave [R-006] do McMurry’ego [R-004] [R-016]. Do chemii fizycznej weź wersję „dla nauk biologicznych” z LibreTexts [R-044].

Weterynaria

Na weterynarii chemia bywa krótkim przedmiotem pierwszego semestru, z przewagą laboratorium, czasem od razu obok pierwszej części biochemii. Na jednej z uczelni w tym jednym semestrze mieszczą się roztwory, pH, bufory, redoks, podstawy analityki i nazewnictwo organiczne. To dużo tematów naraz. Pomogą: cykle „Podstawy chemii” [R-026] i „Chemia organiczna” [R-054] z kanału uczelni przyrodniczej, Khan Academy po polsku [R-027], a do biochemii Professor Dave [R-051].

Chemia i kierunki pokrewne

Na chemii pierwszy semestr jest od razu szeroki i abstrakcyjny. Przedmiot wprowadzający może obejmować obok stechiometrii i równowag także równanie Schrödingera, orbitale molekularne, symetrię cząsteczek i teorię pasmową. Przyda się wszystko z części o chemii ogólnej, a szczególnie wykład MIT 5.111SC [R-034], podręcznik Atkinsa i współautorów [R-029] oraz wprowadzenie do kwantów w rozdziale 4c. Do organicznej, która przyjdzie później, warto od razu poznać Claydena [R-005] [R-018] i animacje ChemTube3D [R-014].

Biotechnologia

Na biotechnologii chemia ogólna w pierwszym semestrze ma zwykle wykład i laboratorium, a często także ćwiczenia rachunkowe. Na laboratorium są między innymi miareczkowania i wyznaczanie stałych dysocjacji. Najpierw chemia ogólna z zadaniami [R-030] [R-031] [R-033], potem organiczna z naciskiem biologicznym [R-017] i biochemia [R-051] [R-052] [R-053]; do chemii fizycznej podręcznik dla nauk biologicznych [R-044].

Inżynieria chemiczna i technologia chemiczna

Na politechnikach chemia idzie w parze z dużą ilością matematyki. W pierwszym semestrze matematyka ma często więcej godzin niż chemia. Chemia ogólna i nieorganiczna sięga tam czasem już w pierwszym semestrze po termodynamikę z energią Gibbsa i kinetykę z równaniem Arrheniusa. Dlatego warto mieć pod ręką hasło o matematyce [R-056] [R-057] [R-058], chemię fizyczną od Chemguide [R-042] przez Peveratiego [R-043] po wykład MIT 5.60 [R-041], a z polskich podręczników Bielańskiego [R-028] i Pigonia z Ruziewiczem [R-040].

Rzeczy, które spotka prawie każdy

Sześć krótkich wprowadzeń: entropia i energia Gibbsa, aktywność, chemia kwantowa, mechanizmy reakcji organicznych, spektroskopia i laboratorium. Każde ma ten sam układ. Najpierw czym to jest. Potem do czego to służy poza uczelnią i do czego na studiach. Potem mini-kurs: dwie lub trzy rzeczy, które wracają na każdym kierunku, z definicją, przykładem krok po kroku i typową pułapką. Na końcu linki do pozostałych zagadnień, po dwa lub więcej na każde.

Prawie wszystkie linki są po angielsku. To nie przypadek: angielski jest domyślnym językiem nauki na studiach, a w chemii dobre, bezpłatne wyjaśnienia są prawie wyłącznie po angielsku. Chemguide pisze na poziomie bliskim maturze rozszerzonej, Master Organic Chemistry i OpenStax na poziomie pierwszego roku, LibreTexts od pierwszego roku w górę. Zasada czwarta z rozdziału 1 dotyczy więc także tego rozdziału. Odnośniki w nawiasach kwadratowych prowadzą jak dotąd do rozdziału 5; adresy artykułów podaję wprost w tekście.

Entropia i energia Gibbsa

Na maturze o tym, czy reakcja zachodzi, mówiło się głównie przez entalpię: reakcje egzotermiczne „chcą” zachodzić, endotermiczne „nie chcą”. To nie jest prawda. Lód topnieje w pokoju, choć topnienie jest endotermiczne. Wiele soli rozpuszcza się w wodzie, choć roztwór się przy tym chłodzi. Na studiach dostajesz brakujący element: entropię, a z nią energię Gibbsa, która łączy entalpię i entropię w jedną liczbę mówiącą, w którą stronę pójdzie proces.

Czym to jest

Entropia to miara liczby sposobów, na jakie cząsteczki układu mogą rozłożyć swoje położenia i energię. Boltzmann zapisał to jako $S = k \ln W$, gdzie W to liczba takich mikrostanów, a k to stała Boltzmanna, $1{,}38 \cdot 10^{-23}$ J/K. Im więcej możliwych ułożeń, tym większa entropia. Gaz ma większą entropię niż ciecz, ciecz większą niż ciało stałe, bo cząsteczki gazu mają do dyspozycji dużo więcej miejsca i położeń.

Druga zasada termodynamiki mówi, że samorzutnie zachodzą te procesy, w których entropia całego Wszechświata rośnie: $\Delta S(\text{układ}) + \Delta S(\text{otoczenie}) > 0$. Układ może stracić entropię, jeśli otoczenie zyska jej więcej. Woda zamarza w zamrażarce, bo ciepło oddane do otoczenia zwiększa entropię otoczenia bardziej, niż uporządkowanie kryształu zmniejsza entropię wody.

Energia Gibbsa to sposób, żeby nie liczyć entropii otoczenia osobno. Dla procesu w stałej temperaturze i pod stałym ciśnieniem, czyli w zwykłej probówce, zmiana energii Gibbsa układu to:

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

$\Delta G < 0$ oznacza proces samorzutny, $\Delta G > 0$ niesamorzutny (samorzutny w drugą stronę), $\Delta G = 0$ stan równowagi. Jedna liczba zastępuje rozważanie o układzie i otoczeniu.

Do czego to służy

Poza uczelnią termodynamika chemiczna odpowiada na pytanie, co w ogóle jest możliwe. Synteza amoniaku z azotu i wodoru jest egzotermiczna, więc więcej produktu dostaje się w niskiej temperaturze, ale w niskiej temperaturze reakcja jest za wolna. Przemysł pracuje więc w kompromisie: w temperaturze 400–450 °C, pod wysokim ciśnieniem i z katalizatorem żelazowym, godząc się na kilkanaście procent amoniaku w mieszaninie równowagowej i zawracając resztę. To jest rozumowanie na energii Gibbsa i równowadze. Tak samo liczy się, w jakiej temperaturze rozkłada się węglan wapnia w piecu wapiennym, ile energii elektrycznej da ogniwo i dlaczego komórka musi sprzęgać niekorzystne reakcje z hydrolizą ATP.

Na studiach ΔG jest językiem chemii fizycznej, biochemii i analityki. W chemii fizycznej z ΔG wyprowadza się stałą równowagi, potencjały elektrod i równowagi fazowe. W biochemii każda reakcja metabolizmu ma swoje ΔG, a glikoliza czy cykl Krebsa to łańcuchy reakcji o ujemnym ΔG przeplatane tymi, które trzeba „opłacić” ATP. W analityce z ΔG° bierze się każda stała, której używasz w obliczeniach pH i rozpuszczalności.

Mini-kurs 1: entropia i druga zasada

Definicja do zapamiętania: zmiana entropii układu jest dodatnia, gdy rośnie liczba możliwych ułożeń cząsteczek. Trzy sygnały, że $\Delta S > 0$: powstaje gaz z cieczy lub ciała stałego, rośnie liczba moli gazu, ciało stałe rozpuszcza się w cieczy. Ogrzewanie zawsze zwiększa entropię.

Przykład krok po kroku. Rozkład węglanu wapnia: $CaCO_3(s) \rightarrow CaO(s) + CO_2(g)$. Po lewej same ciała stałe, po prawej pojawia się gaz. Bez liczenia wiesz, że $\Delta S > 0$. Z tablic (przykład liczony na Chemguide) $\Delta S = +160{,}4$ J/(K·mol). Wartość dodatnia zgadza się z przewidywaniem.

Pułapka: sam dodatni ΔS nie wystarcza, żeby reakcja zaszła. Rozkład $CaCO_3$ ma ΔS > 0, a w temperaturze pokojowej nie zachodzi, bo jest silnie endotermiczny. O kierunku decyduje ΔG, nie ΔS. Druga pułapka: „entropia to nieporządek” to tylko metafora. Na studiach liczy się ją z liczby mikrostanów albo z ciepła podzielonego przez temperaturę, nie z wyglądu pokoju.

Mini-kurs 2: ΔG = ΔH − TΔS i cztery przypadki

Wzór ma trzy składniki. ΔH to ciepło reakcji pod stałym ciśnieniem, które znasz z matury. ΔS to zmiana entropii układu. T to temperatura w kelwinach. Znaki ΔH i ΔS dają cztery przypadki:

ΔH	ΔS	ΔG = ΔH − TΔS	Reakcja
ujemne	dodatnie	zawsze ujemne	samorzutna w każdej temperaturze
dodatnie	ujemne	zawsze dodatnie	niesamorzutna w każdej temperaturze
ujemne	ujemne	ujemne w niskiej T, dodatnie w wysokiej	samorzutna tylko w niskiej temperaturze
dodatnie	dodatnie	dodatnie w niskiej T, ujemne w wysokiej	samorzutna tylko w wysokiej temperaturze

[RYSUNEK: F-24-fable, do narysowania. Tabela 2 na 2 ze znakami ΔH (wiersze) i ΔS (kolumny), w każdym polu wykres ΔG od T jako prosta o nachyleniu −ΔS i przecięciu ΔH, z zaznaczonym obszarem ΔG < 0. Podpis: „Cztery przypadki znaków ΔH i ΔS: w dwóch o kierunku decyduje temperatura.”]

Przykład krok po kroku: parowanie wody, $H_2O(c) \rightarrow H_2O(g)$, z danych w podręczniku OpenStax. Krok 1: ΔH° = 44,01 kJ na mol (parowanie pochłania ciepło, znak dodatni). Krok 2: ΔS° = 188,8 − 70,0 = 118,8 J/(K·mol) (gaz ma większą entropię niż ciecz, znak dodatni). To czwarty przypadek: samorzutne tylko w wysokiej temperaturze. Krok 3: zamień jednostki, ΔS° = 0,1188 kJ/(K·mol). Krok 4: w 298 K ΔG° = 44,01 − 298 · 0,1188 = 44,01 − 35,4 = +8,6 kJ/mol. Dodatnie, więc w 25 °C woda pod ciśnieniem 1 bar nie wrze. Krok 5: temperatura graniczna, w której ΔG° = 0, to T = ΔH°/ΔS° = 44,01 · 10^3 / 118,8 = 370,5 K, czyli 97,3 °C. Prawdziwa temperatura wrzenia to 100 °C. Różnica bierze się stąd, że ΔH i ΔS wzięte z tablic dla 25 °C traktujemy jako stałe.

Pułapka numer jeden na kolokwium: ΔH jest w kilodżulach, ΔS w dżulach na kelwin. Jeśli nie zamienisz jednostek, wynik będzie błędny o trzy rzędy wielkości. Pułapka druga: ujemne ΔG mówi, że reakcja może zajść, ale nic nie mówi o tym, jak szybko. Benzyna z tlenem ma bardzo ujemne ΔG i stoi w baku latami. O szybkości mówi kinetyka, nie termodynamika.

Mini-kurs 3: ΔG° = −RT ln K

Stała równowagi K, którą znasz z matury, jest w prostej relacji ze standardową energią Gibbsa reakcji:

$$\Delta G^\circ = -RT \ln K$$

R to stała gazowa, 8,314 J/(K·mol), T to temperatura w kelwinach, ln to logarytm naturalny. Znak minus mówi: im bardziej ujemne ΔG°, tym większe K, czyli tym dalej w stronę produktów leży równowaga.

Przykład krok po kroku (liczony na Chemguide): reakcja o ΔG° = −60,0 kJ/mol w 373 K. Krok 1: zamień na dżule, −60 000 J/mol. Krok 2: podstaw, −60 000 = −8,314 · 373 · ln K. Krok 3: ln K = 60 000 / (8,314 · 373) = 19,35. Krok 4: $K = e^{19{,}35} = 2{,}53 \cdot 10^8$. Ogromne K, w równowadze są praktycznie same produkty. Ta sama reakcja z ΔG° = +60,0 kJ/mol dałaby $K = 3{,}96 \cdot 10^{-9}$, czyli praktycznie same substraty.

Pułapka: ΔG° to nie to samo co ΔG. ΔG° dotyczy warunków standardowych (wszystkie stężenia 1 mol/dm^3, ciśnienia 1 bar) i jest stałą dla danej reakcji w danej temperaturze. ΔG dotyczy Twojej konkretnej mieszaniny i zmienia się w trakcie reakcji: $\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln Q$, gdzie Q to iloraz reakcji liczony z aktualnych stężeń. W równowadze ΔG = 0 i Q = K, i stąd właśnie bierze się wzór wyżej. Reakcja z dodatnim ΔG° może więc biec do przodu, jeśli zaczynasz od samych substratów.

Pozostałe zagadnienia i gdzie o nich czytać

- Entalpia, ciepło reakcji i prawo Hessa (powtórka z matury na poziomie wejścia na studia): Chemguide, „Chemical energetics: an introduction”, https://www.chemguide.co.uk/physical/energetics/basic.html, i „Hess’s Law and enthalpy change calculations”, https://www.chemguide.co.uk/physical/energetics/sums.html; OpenStax „Chemistry 2e”, podrozdział 5.3 „Enthalpy”, https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/5-3-enthalpy.
- Entropia liczona z mikrostanów i z ciepła, trzecia zasada: OpenStax „Chemistry 2e”, 16.2 „Entropy”, https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/16-2-entropy, i 16.3 „The Second and Third Laws of Thermodynamics”, https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/16-3-the-second-and-third-laws-of-thermodynamics; Chemguide, „Entropy: an introduction”,

https://www.chemguide.co.uk/physical/entropy/introduction.html, i „Calculating values for entropy change”, https://www.chemguide.co.uk/physical/entropy/entropychange.html.

- Energia Gibbsa w pełnym ujęciu, z pracą użyteczną i zależnością od temperatury: OpenStax „Chemistry 2e”, 16.4 „Free Energy”, https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/16-4-free-energy; Chemguide, „Gibbs free energy”, https://www.chemguide.co.uk/physical/entropy/deltag.html; podręcznik Peveratiego, 9.1 „Gibbs Equation”, https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Physical_and_Theoretical_Chemistry_Textbook_Maps/The_Live_Textbook_of_Physical_Chemistry_(Pe
- Stała równowagi, iloraz reakcji i reguła Le Chateliera: OpenStax „Chemistry 2e”, 13.2 „Equilibrium Constants”, https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/13-2-equilibrium-constants, i 13.3 „Shifting Equilibria: Le Châtelier’s Principle”, https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/13-3-shifting-equilibria-le-chateliers-principle; Chemguide, „Equilibrium constants: Kc”, https://www.chemguide.co.uk/physical/equilibria/kc.html, i „Gibbs free energy and equilibrium constants”, https://www.chemguide.co.uk/physical/entropy/deltagandk.html.
- Energia Gibbsa a ogniwa, czyli ΔG i siła elektromotoryczna: OpenStax „Chemistry 2e”, 17.4 „Potential, Free Energy, and Equilibrium”, https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-4-potential-free-energy-and-equilibrium; Chemguide, „The Haber Process”, https://www.chemguide.co.uk/physical/equilibria/haber.html, jako przykład, jak termodynamika i kinetyka razem ustalają warunki w przemyśle.
- Po polsku: hasła „entropia”, „entalpia swobodna” i „potencjał chemiczny” w indeksie Atkinsa [R-039] albo w tomie 1 Pigonia i Ruziewicza [R-040]; filmy o termodynamice na playliście „General Chemistry” Professor Dave [R-030] i w kursie MIT 5.60 [R-041].

Aktywność

Każdy na studiach dowie się, że istnieje coś takiego jak aktywność. Na maturze wszystkie obliczenia równowag robi się na stężeniach. Na studiach okazuje się, że to przybliżenie, i że w roztworach z dużą ilością jonów czasem wyraźnie zawodzi. Ten rozdział wyjaśnia dlaczego, bez wyprowadzeń.

Czym to jest

Zacznijmy od doświadczenia. Gdy zmiesza się bezbarwne roztwory jonów Fe^{3+} i SCN^-, powstaje czerwonopomarańczowy kompleks $Fe(SCN)^{2+}$. Jeśli do takiego roztworu dosypać soli, która w reakcji nie bierze udziału, na przykład KNO_3, barwa robi się wyraźnie jaśniejsza. Kompleksu jest mniej, czyli równowaga przesunęła się w stronę substratów, choć z punktu widzenia równania reakcji nic się nie zmieniło.

[RYSUNEK: F-10, do znalezienia. Dwa naczynia z czerwonopomarańczowym roztworem kompleksu $Fe(SCN)^{2+}$: po lewej bez dodatku soli, po prawej po dodaniu KNO_3, wyraźnie jaśniejszy. Podpis: „Ta sama mieszanina Fe^{3+} i SCN^- przed dodaniem soli obojętnej i po nim.”]

Wyjaśnienie jest na poziomie pojedynczych jonów. Każdy jon w roztworze otaczają częściej jony o przeciwnym ładunku niż o tym samym. Tworzą wokół niego „atmosferę jonową”, która częściowo zasłania jego ładunek. Jon zachowuje się więc tak, jakby miał mniejszy ładunek, i reaguje słabiej, niż wynikałoby z jego stężenia. Im więcej jonów w roztworze, tym silniej to działa.

[RYSUNEK: F-11, do narysowania. Jon Fe^{3+} otoczony chmurą z przewagą anionów i jon SCN^- otoczony chmurą z przewagą kationów. Podpis: „Atmosfera jonowa zmniejsza „widoczny” ładunek jonu.”]

Aktywność to „skuteczne stężenie” substancji: stężenie poprawione o to, jak bardzo otoczenie przeszkadza jonowi w reagowaniu. Prawdziwa, termodynamiczna stała równowagi jest zapisana na aktywnościach. Stała ze stężeń, którą znasz z matury, jest jej przybliżeniem, dobrym w roztworach rozcieńczonych.

Do czego to służy

Poza uczelnią aktywność jest wszędzie tam, gdzie roztwory są stężone albo słone. pH-metr nie mierzy stężenia jonów wodorowych, tylko ich aktywność, i tak samo definiuje się pH w analityce: $pH = -\log a(H_3O^+)$. Elektrody jonoselektywne w analizatorach klinicznych odpowiadają na aktywność jonów sodu, potasu czy wapnia we krwi, a krew i woda morska to roztwory o dużej sile jonowej. Rozpuszczalność osadów w solance, w wodzie kotłowej czy w moczu liczy się z poprawką na aktywność, inaczej wynik może być błędny o kilkadziesiąt procent.

Na studiach aktywność pojawia się w trzech miejscach. W chemii ogólnej jako pojęcie i jedna liczba, siła jonowa. W chemii analitycznej przy dokładnych obliczeniach równowag i przy pomiarach potencjometrycznych. W chemii fizycznej jako poprawka do potencjału chemicznego dla roztworów, które nie zachowują się idealnie.

Mini-kurs 1: siła jonowa

Definicja: siła jonowa roztworu, oznaczana I albo μ, to połowa sumy iloczynów stężenia każdego jonu i kwadratu jego ładunku:

$I = \frac{1}{2} \Sigma c_i z_i^2$

Ładunek wchodzi w kwadracie, więc jony dwu- i trójdodatnie liczą się dużo mocniej niż jednododatnie.

Przykład krok po kroku. Roztwór NaCl o stężeniu 0,10 mol/dm³: jony Na^+ (0,10; ładunek +1) i Cl^- (0,10; ładunek −1). $I = \frac{1}{2} (0{,}10 \cdot 1^2 + 0{,}10 \cdot 1^2) = 0{,}10$ mol/dm³. Roztwór Na_2SO_4 o stężeniu 0,10 mol/dm³: jony Na^+ (0,20, bo z jednej cząsteczki soli powstają dwa) i SO_4^{2-} (0,10; ładunek −2). $I = \frac{1}{2} (0{,}20 \cdot 1^2 + 0{,}10 \cdot 2^2) = \frac{1}{2} (0{,}20 + 0{,}40) = 0{,}30$ mol/dm³. Ta sama molowość soli, trzy razy większa siła jonowa.

Pułapka: w drugim przykładzie łatwo zapomnieć, że stężenie Na^+ jest dwa razy większe niż stężenie soli, i łatwo zapomnieć o kwadracie ładunku. Obie pomyłki są częste na pierwszych ćwiczeniach z analityki.

Mini-kurs 2: aktywność i współczynnik aktywności

Definicja: aktywność a to iloczyn stężenia i współczynnika aktywności γ (gamma):

$a = \gamma \cdot [A]$

Dla gazów, czystych cieczy i ciał stałych oraz dla substancji rozpuszczonych, które nie są jonami, współczynnik aktywności jest w zwykłych warunkach bliski jedności, więc aktywność praktycznie równa się stężeniu. Dla jonów γ zależy od siły jonowej roztworu, od ładunku jonu i od jego rozmiaru. Im mniejsza siła jonowa, tym bliżej γ do jedności. W roztworze bardzo rozcieńczonym aktywność i stężenie są takie same. Współczynniki aktywności jonów szacuje się z równania Debye'a-Hückla. Na pierwszym roku wystarczy wiedzieć, że takie równanie istnieje i że wynik zależy od siły jonowej i ładunku jonu.

Przykład rozumowania. Masz dwa roztwory kwasu octowego o tym samym stężeniu, jeden w czystej wodzie, drugi z dodatkiem NaCl. W drugim siła jonowa jest większa, więc współczynniki aktywności jonów H_3O^+ i CH_3COO^- są mniejsze niż w pierwszym. Żeby iloczyn aktywności produktów podzielony przez aktywność kwasu dał tę samą termodynamiczną stałą, stężenia jonów muszą być większe. Kwas jest więc w słonym roztworze trochę bardziej zdysocjowany, a stała liczona ze stężeń wychodzi większa niż w czystej wodzie.

Pułapka: aktywność nie jest „poprawką na błąd pomiaru". To fizyczny skutek oddziaływań między jonami i jest tym większy, im bardziej naładowane i stężone są jony. Druga pułapka: nie dopisuj współczynników aktywności do cząsteczek obojętnych i do wody. Ich γ jest praktycznie równe 1.

Mini-kurs 3: stała równowagi na aktywnościach i efekt soli

Stała równowagi reakcji powinna zależeć tylko od reakcji i temperatury, nie od tego, co jeszcze jest w roztworze. Tymczasem w doświadczeniu z $Fe(SCN)^{2+}$ stała policzona ze stężeń zmienia się po dodaniu soli. Rozwiązanie jest takie, że prawdziwą, termodynamiczną stałą równowagi zapisuje się na aktywnościach, a nie na stężeniach. Ta stała już się nie zmienia. Zmienia się tylko jej przybliżenie liczone ze stężeń.

Podręcznik „Chemistry 2e" z OpenStax mówi o tym otwarcie w podrozdziale o stałych równowagi [R-036]: wzory na stałą równowagi ze stężeniami są uproszczeniem ściślejszych wyrażeń, w których zamiast stężeń stoją wartości względne, bez jednostek. Na poziomie wstępnym uproszczenie wystarcza i daje niewielki błąd. Na maturze w ogóle się o tym nie mówi.

Przykład liczony w podręczniku analityki Harveya [R-047]: rozpuszczalność jodanu ołowiu(II) w roztworze azotanu magnezu o stężeniu 0,020 mol/dm³ wychodzi $6{,}0 \cdot 10^{-5}$ mol/dm³, a obliczona bez uwzględnienia aktywności tylko $4{,}0 \cdot 10^{-5}$ mol/dm³. Pominięcie aktywności zaniża tu wynik o jedną trzecią. Kolejność rachunku jest zawsze taka sama: policz siłę jonową, oszacuj współczynniki aktywności, zapisz stałą na aktywnościach, dopiero potem podstaw stężenia.

Pułapka: dodatek soli obojętnej zwiększa rozpuszczalność trudno rozpuszczalnego osadu, mimo że „nie bierze udziału w reakcji". To odwrotność efektu wspólnego jonu z matury, w którym dodatek jonu obecnego w osadzie rozpuszczalność zmniejsza. Oba efekty mogą działać naraz.

[RYSUNEK: F-25-fable, do narysowania. Wykres rozpuszczalności trudno rozpuszczalnej soli (oś pionowa) od stężenia dodanej soli obojętnej (oś pozioma): krzywa rosnąca, obok pozioma linia „wartość z iloczynu rozpuszczalności bez poprawki na aktywność". Podpis: „Efekt soli: im większa siła jonowa, tym większa rozpuszczalność osadu."]

Pozostałe zagadnienia i gdzie o nich czytać

- Równanie Debye'a-Hückla i jak policzyć współczynnik aktywności: Harvey, 6.9 „Activity Effects", https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Analytical_Chemistry/Analytical_Chemistry_2.1_by_David_Harvey/Analytical_Chemistry_2.1_(Harvey (z doświadczeniem z $Fe(SCN)^{2+}$ i przykładami); „Physical Chemistry" w LibreTexts, 25.6 „The Debye-Hückel Theory", https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Physical_and_Theoretical_Chemistry_Textbook_Maps/Physical_Chemistry_(LibreTexts)/25%3A_Soluti_Nonvolatile_Solutes/25.06%3A_The_Debye-Huckel_Theory (poziom dalszy, z wyprowadzeniem).

- Aktywność przez potencjał chemiczny, czyli ujęcie z chemii fizycznej: Peverati, 14.1 „Activity”, https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Physical_and_Theoretical_Chemistry_Textbook_Maps/The_Live_Textbook_of_Physical_Chemistry_(Pe „Physical Chemistry” w LibreTexts, 25.2 „The Activities of Nonvolatile Solutes”, https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Physical_and_Theoretical_Chemistry_Textbook_Maps/Physical_Chemistry_(LibreTexts)/25%3A_Soluti_Nonvolatile_Solutes/25.02%3A_The_Activities_of_Nonvolatile_Solutes.
- Stałe równowagi i ich przybliżenia: OpenStax „Chemistry 2e”, 13.2 „Equilibrium Constants”, https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/13-2-equilibrium-constants; Chemguide, „Equilibrium constants: Kc”, https://www.chemguide.co.uk/physical/equilibria/kc.html.
- Po polsku: hasło „aktywność” w indeksie Atkinsa [R-039] i w tomie 1 podręcznika Minczewskiego i Marczenki „Podstawy teoretyczne i analiza jakościowa” [R-046].

Chemia kwantowa

Każdy na studiach usłyszy o chemii kwantowej. Na maturze kończyła się na konfiguracji elektronowej i kształtach orbitali s, p i d. Na studiach okazuje się, że za tymi rysunkami stoi cała teoria, która tłumaczy, skąd orbitale się biorą i dlaczego atomy łączą się tak, a nie inaczej. Polecam podręcznik Lucjana Pieli, „Idee chemii kwantowej” [R-059]. Ten rozdział mówi, czym ta teoria jest i czego się po niej spodziewać na pierwszym roku, bez wyprowadzeń.

Czym to jest

Duże ciała, jak piłka bilardowa, zachowują się jak cząstki: w każdej chwili mają określone położenie i prędkość. Fale, na przykład na wodzie, zachowują się inaczej, nakładają się i tworzą wzory interferencyjne. W skali makroskopowej to dwa zupełnie różne zjawiska. Na początku XX wieku okazało się, że bardzo małe obiekty, jak elektrony, podlegają innym regułom: elektron ma też cechy fali. Przewidział to Louis de Broglie w pracy doktorskiej z połowy lat dwudziestych. Niedługo potem Davisson i Germer potwierdzili to doświadczalnie, pokazując interferencję elektronów przechodzących przez kryształ niklu.

Chemia kwantowa to zastosowanie mechaniki kwantowej, czyli fizyki takich obiektów, do atomów i cząsteczek. Jej podstawowe narzędzie to równanie Schrödingera. Jego rozwiązania, funkcje falowe, mówią, gdzie elektron może przebywać i jaką ma energię. Orbitale, liczby kwantowe, konfiguracje elektronowe, wiązania chemiczne i widma, czyli prawie cała chemia ogólna z matury, wynikają z tych rozwiązań.

Do czego to służy

Poza uczelnią mechanika kwantowa stoi za laserem, diodą LED, tranzystorem w telefonie i ogniwem słonecznym: wszystkie działają na przejściach elektronów między skwantowanymi poziomami energii. Każda spektroskopia z podrozdziału 4e, od badania krwi w analizatorze po rezonans magnetyczny w szpitalu, mierzy różnice energii między stanami kwantowymi. Firmy farmaceutyczne liczą na komputerach, jak kandydat na lek dopasuje się do białka, a te obliczenia to rozwiązywanie równania Schrödingera w przybliżeniu. Barwa barwników, działanie katalizatorów i właściwości materiałów też mają kwantowe wyjaśnienie.

Na studiach chemia kwantowa daje Ci dwie rzeczy. Po pierwsze, wyjaśnienie zamiast reguł do zapamiętania: skąd kształty orbitali, dlaczego 4s zapełnia się przed 3d, dlaczego tlen jest paramagnetyczny. Po drugie, język, w którym mówi chemia fizyczna, spektroskopia i chemia obliczeniowa na wyższych latach. Na kierunku chemia jest to osobny przedmiot. Na kierunkach medycznych zwykle zostaje przy wprowadzeniu w chemii ogólnej.

Mini-kurs 1: fala, prawdopodobieństwo i nieoznaczoność

Z falowej natury cząstek wynika zasada nieoznaczoności Heisenberga: nie da się jednocześnie dokładnie wyznaczyć położenia i pędu cząstki. Dla piłki ta granica jest nieistotna, dla elektronu bardzo istotna. Dlatego w chemii kwantowej elektron w atomie nie krąży po orbicie, jak w modelu Bohra z matury. Opisuje się go funkcją falową ψ (psi). Sama funkcja falowa nie ma prostego znaczenia fizycznego. Znaczenie ma jej kwadrat: ψ^2 w danym punkcie to gęstość prawdopodobieństwa znalezienia tam elektronu.

Przykład rozumowania. Orbital 1s wodoru rysuje się jako kulę. Ta kula to nie „ścieżka” ani „skorupka”, tylko obszar, w którym elektron przebywa na przykład z prawdopodobieństwem 90 procent. Gęstość prawdopodobieństwa jest największa przy jądrze i maleje na zewnątrz, bez ostrej granicy. Gdyby narysować powierzchnię dla 99 procent, kula byłaby większa.

[RYSUNEK: F-12, do narysowania. Dwa obrazy obok siebie: model Bohra (elektron na kołowej orbicie wokół jądra) i orbital 1s jako chmura gęstości prawdopodobieństwa. Podpis: „Na maturze orbita, na studiach prawdopodobieństwo.”]

Pułapka: zdanie „elektron krąży wokół jądra po orbitalu” jest błędne i prowadzący z chemii kwantowej je wychwyci. Orbital to funkcja, nie tor. Druga pułapka: nieoznaczoność to nie niedokładność przyrządów. To własność przyrody, której lepszy przyrząd nie usunie.

Mini-kurs 2: skąd biorą się orbitale i liczby kwantowe

Funkcję falową otrzymuje się, rozwiązując równanie Schrödingera dla danego układu. Dla elektronu w atomie wodoru rozwiązania istnieją tylko dla pewnych wartości energii. To jest kwantowanie: energia elektronu w atomie nie może być dowolna, tylko jedna z listy dozwolonych. Każde rozwiązanie jest opisane trzema liczbami całkowitymi, które na maturze były do zapamiętania, a tu wychodzą z rachunku: n określa energię i rozmiar orbitalu, l jego kształt (0 to s, 1 to p, 2 to d), a m ustawienie w przestrzeni. Dochodzi czwarta, spinowa, która nie wynika z samego równania Schrödingera, ale jest potrzebna, żeby zakaz Pauliego i układ okresowy miały sens.

Przykład krok po kroku: dlaczego orbitali p jest trzy, a d pięć. Dla n = 3 liczba l może być 0, 1 albo 2. Dla l = 1 liczba m przyjmuje wartości −1, 0, +1, czyli trzy orbitale 3p. Dla l = 2 liczba m przyjmuje wartości od −2 do +2, czyli pięć orbitali 3d. Liczba orbitali w podpowłoce to zawsze 2l + 1. Na maturze była to tabelka; na studiach to wynik rozwiązania.

[RYSUNEK: F-13, do znalezienia. Kształty orbitali s, p (trzy ustawienia) i d (pięć) w jednym zestawieniu. Podpis: „Orbitale s, p i d: kształty, które wynikają z rozwiązań równania Schrödingera.”]

Najprostszy model, od którego zwykle zaczyna się wykład z chemii kwantowej, to cząstka w pudle: elektron zamknięty między dwiema ścianami. Już tam wychodzi, że dozwolone są tylko niektóre energie, że są numerowane liczbą kwantową n, i że im mniejsze pudło, tym większe odstępy między poziomami. To tłumaczy, dlaczego barwniki z długimi układami sprzężonych wiązań podwójnych, czyli z „dłuższym pudłem” dla elektronów π, pochłaniają światło o dłuższej fali. Spotkasz to znów w spektroskopii UV.

Pułapka: równanie Schrödingera da się rozwiązać dokładnie tylko dla układów jednoelektronowych, jak atom wodoru. Dla wszystkich innych atomów i cząsteczek używa się przybliżeń. Konfiguracje elektronowe wieloelektronowych atomów, które znasz z matury, są więc przybliżeniem opartym na orbitalach wodoropodobnych.

Mini-kurs 3: orbitale molekularne

Drugie miejsce, gdzie kwanty zmieniają obraz z matury, to wiązania. W teorii orbitali molekularnych elektrony w cząsteczce nie należą do pary atomów, tylko do całej cząsteczki. Orbitale molekularne powstają przez dodawanie i odejmowanie orbitali atomowych. Z dwóch orbitali atomowych powstają dwa molekularne: wiążący, o energii niższej niż orbitale wyjściowe, i antywiążący, o energii wyższej, oznaczany gwiazdką. Elektrony zapełniają je od najniższego, po dwa, tak jak orbitale atomowe. Rząd wiązania to połowa różnicy między liczbą elektronów na orbitalach wiążących i antywiążących.

Przykład krok po kroku: cząsteczka O_2. Struktura Lewisa ma wiązanie podwójne i same sparowane elektrony. Tymczasem ciekły tlen jest przyciągany przez magnes, a pomiary pokazują, że każda cząsteczka O_2 ma dwa niesparowane elektrony. Rozpisz elektrony walencyjne na orbitale molekularne: dwa atomy tlenu wnoszą razem 12 elektronów walencyjnych. Po zapełnieniu orbitali wiążących i antywiążących z orbitali 2s oraz wiążących z orbitali 2p zostają dwa elektrony na dwóch antywiążących orbitalach π* o tej samej energii. Zgodnie z regułą Hunda zajmują je pojedynczo, z równoległymi spinami. Stąd dwa niesparowane elektrony i paramagnetyzm. Rząd wiązania: $(8 − 4)/2 = 2$, czyli wiązanie podwójne, zgodnie z Lewisem. Teoria orbitali molekularnych daje więc to samo co Lewis tam, gdzie Lewis ma rację, i więcej tam, gdzie Lewis zawodzi.

[RYSUNEK: F-14, do znalezienia. Diagram orbitali molekularnych cząsteczki O_2 z dwoma niesparowanymi elektronami na orbitalach π*. Podpis: „Teoria orbitali molekularnych pokazuje dwa niesparowane elektrony w O_2, których nie widać w strukturze Lewisa.”]

[RYSUNEK: F-15, do znalezienia. Zdjęcie ciekłego tlenu zatrzymanego między biegunami magnesu. Podpis: „Ciekły tlen przyciągany przez magnes: dowód na niesparowane elektrony.”]

Pułapka: hybrydyzacja (sp, sp^2, sp^3) z matury i orbitale molekularne to dwa różne sposoby opisu tej samej cząsteczki, nie dwie konkurujące prawdy. Hybrydyzacja jest wygodna do rysowania kształtów i wiązań w organicznej. Orbitale molekularne są potrzebne tam, gdzie liczy się energia elektronów: w spektroskopii, w magnetyzmie, w opisie metali. Na pierwszym roku używa się obu i warto wiedzieć, która do czego.

Czego oczekuje się na pierwszym roku

Tu różnice między kierunkami są duże. Na kierunku chemia kwanty pojawiają się od razu. Przedmiot wprowadzający w pierwszym semestrze może obejmować podstawy doświadczalne mechaniki kwantowej, falową naturę materii, równanie Schrödingera dla atomu wodoru, liczby kwantowe, orbitale molekularne jako kombinacje orbitali atomowych i hybrydyzację. Osobny przedmiot z chemii kwantowej przychodzi później, czasem dopiero na drugim roku. Zaczyna się od postulatów mechaniki kwantowej i układów modelowych, a dochodzi do metod obliczeniowych. Na pierwszym roku chodzi więc o zrozumienie idei: skąd orbitale, co znaczą liczby kwantowe, czym jest orbital molekularny. Rachunki przychodzą potem.

Na farmacji kwanty bywają krótkim wstępem: wykład z chemii ogólnej i nieorganicznej zaczyna się czasem od kwantowej teorii atomu i obejmuje wiązania chemiczne w ujęciu orbitali molekularnych. Na kierunkach lekarskich w planach i sylabusach pierwszego roku, które przeczytałem, chemii kwantowej nie ma. Jeśli idziesz na medycynę, ten rozdział możesz przeczytać z ciekawości.

Pozostałe zagadnienia i gdzie o nich czytać

- Skąd się wzięła mechanika kwantowa: kwanty światła, efekt fotoelektryczny, widmo wodoru, model Bohra i jego granice: OpenStax „Chemistry 2e", 6.3 „Development of Quantum Theory", https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/6-3-development-of-quantum-theory; Peverati, 16.5 „Wave-Particle Duality", https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Physical_and_Theoretical_Chemistry_Textbook_Maps/The_Live_Textbook_of_Physical_Chemistry_(Pe Particle_Duality.
- Cząstka w pudle i kwantowanie energii krok po kroku: „Physical Chemistry" w LibreTexts, 3.5 „The Energy of a Particle in a Box is Quantized", https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Physical_and_Theoretical_Chemistry_Textbook_Maps/Physical_Chemistry_(LibreTexts)/03%3A_The_S Peverati, rozdział 19 „Analytically Soluble Models", https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Physical_and_Theoretical_Chemistry_Textbook_Maps/The_Live_Textbook_of_Physical_Chemistry_(Pe
- Atom wodoru i orbitale atomowe: Chemguide, „Atomic orbitals", https://www.chemguide.co.uk/atoms/properties/atomorbs.html (poziom wejścia); Peverati, rozdział 20 „The Hydrogen Atom", https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Physical_and_Theoretical_Chemistry_Textbook_Maps/The_Live_Textbook_of_Physical_Chemistry_(Pe (poziom dalszy).
- Konfiguracje elektronowe i kolejność zapełniania 3d i 4s: OpenStax „Chemistry 2e", 6.4 „Electronic Structure of Atoms (Electron Configurations)", https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/6-4-electronic-structure-of-atoms-electron-configurations; Chemguide, „The order of filling 3d and 4s orbitals", https://www.chemguide.co.uk/atoms/properties/3d4sproblem.html.
- Hybrydyzacja orbitali atomowych: OpenStax „Chemistry 2e", 8.2 „Hybrid Atomic Orbitals", https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/8-2-hybrid-atomic-orbitals; filmy o hybrydyzacji i VSEPR na playliście „General Chemistry" Professor Dave [R-030].
- Teoria orbitali molekularnych w pełnym ujęciu, z diagramami dla cząsteczek dwuatomowych: OpenStax „Chemistry 2e", 8.4 „Molecular Orbital Theory", https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/8-4-molecular-orbital-theory (stąd pochodzi przykład O_2); Peverati, rozdział 27 „The Chemical Bond in Diatomic Molecules", https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Physical_and_Theoretical_Chemistry_Textbook_Maps/The_Live_Textbook_of_Physical_Chemistry_(Pe
- Po polsku i na poziomie zbliżonym do matury: dział „Elektronowa struktura atomów" w polskiej wersji Khan Academy [R-027]. Pełny wykład akademicki: kurs MIT 5.111SC [R-034]. Gdy chemia kwantowa stanie się osobnym przedmiotem: Piela, „Idee chemii kwantowej" (PWN 2011, wydanie 2 zmienione) [R-059] albo nowsze, trzecie wydanie angielskie „Ideas of Quantum Chemistry" z 2020 roku w dwóch tomach [R-060].

Mechanizmy reakcji organicznych

Z matury znasz organiczną jako katalog: grupa funkcyjna, nazwa, kilka reakcji do zapamiętania. Na studiach do tego samego materiału dochodzi pytanie „dlaczego": którędy płyną elektrony, skąd atakuje odczynnik, dlaczego powstaje ten produkt, a nie inny. To się nazywa mechanizm reakcji i rysuje się go zakrzywionymi strzałkami. Na pierwszym kolokwium z organicznej zwykle nie pytają „jaki jest produkt", tylko „narysuj mechanizm".

Czym to jest

Mechanizm to opis reakcji krok po kroku: które wiązania pękają, które powstają, w jakiej kolejności i przez jakie produkty pośrednie. Każdy krok rysuje się zakrzywioną strzałką, która pokazuje ruch pary elektronów: od miejsca, gdzie elektrony są (wolna para, wiązanie π, czasem wiązanie σ), do miejsca, gdzie ich brakuje (atom z ładunkiem dodatnim albo z cząstkowym ładunkiem dodatnim). Większość reakcji organicznych z pierwszego roku to reakcje polarne: odczynnik bogaty w elektrony, nukleofil, atakuje miejsce ubogie w elektrony, elektrofil. Jak to wygląda na rysunku, pokazuje schemat mechanizmu SN2 na początku części o chemii organicznej w rozdziale 3.

Do czego to służy

Poza uczelnią mechanizmy są narzędziem każdego, kto projektuje syntezę: leku, tworzywa, barwnika, środka ochrony roślin. Chemik w firmie farmaceutycznej nie uczy się reakcji na pamięć. Patrzy na cząsteczkę, znajduje w niej miejsca bogate i ubogie w elektrony i przewiduje, co z czym zareaguje, a co trzeba zabezpieczyć, żeby nie zareagowało. Te same typy mechanizmów działają w organizmie: enzymy robią addycje do grup karbonylowych, substytucje i eliminacje, tylko szybciej i wybiórczo. Biochemia metabolizmu to w dużej części mechanizmy organiczne z pierwszego roku.

Na studiach mechanizmy są po to, żeby rozumieć, co naprawdę dzieje się w probówce, i przewidywać produkty zamiast uczyć się ich na pamięć. Zamiast setek reakcji zapamiętujesz kilkanaście wzorców. Gdy wykładowca pokaże nową reakcję, rozpoznajesz w niej znany wzorzec i wiesz, jaki będzie produkt, które wiązanie pęknie i w jakiej kolejności. Mechanizmy tłumaczą też stereochemię produktu, wpływ rozpuszczalnika i to, dlaczego

z dwóch podobnych substratów jeden reaguje, a drugi nie. Większość zadań na kolokwiach to „narysuj mechanizm” albo „przewidź produkt i uzasadnij mechanizmem”.

Mini-kurs 1: strzałki, nukleofil i elektrofil

Definicje. Nukleofil to cząstka, która ma parę elektronów do oddania: anion (OH^-, CN^-, Br^-), cząsteczka z wolną parą (H_2O, NH_3, alkohol) albo wiązanie π (alken). Elektrofil to cząstka, która elektronów szuka: kation (H^+, karbokation), atom z cząstkowym ładunkiem dodatnim (węgiel w C=O, węgiel związany z fluorowcem) albo cząsteczka z pustym orbitalem (BF_3). Zakrzywiona strzałka zaczyna się zawsze na elektronach nukleofila i kończy na elektrofilu. Nigdy odwrotnie.

Trzy reguły rysowania, za McMurrym: strzałka biegnie od źródła elektronów do ich odbiorcy; nukleofil może być naładowany ujemnie albo obojętny, elektrofil dodatnio albo obojętny; żaden atom nie może dostać więcej elektronów, niż mieści jego powłoka, więc gdy strzałka tworzy nowe wiązanie przy atomie, który ma już oktet, druga strzałka musi jednocześnie zerwać inne wiązanie przy tym atomie. Skutek tych reguł: ładunek jest zachowany. Jeśli po lewej stronie był jeden ładunek ujemny, po prawej też jest jeden.

Przykład krok po kroku: jon wodorotlenkowy i bromometan. Krok 1: znajdź nukleofil. OH^- ma wolne pary i ładunek ujemny. Krok 2: znajdź elektrofil. Węgiel w CH_3Br jest związany z bromem, który jest bardziej elektroujemny, więc węgiel ma cząstkowy ładunek dodatni. Krok 3: narysuj strzałkę od wolnej pary tlenu do węgla. Krok 4: węgiel ma już cztery wiązania, więc druga strzałka musi zerwać wiązanie C–Br, od środka wiązania na brom. Krok 5: zapisz produkty: CH_3OH i Br^-. Ładunek się zgadza: minus po lewej, minus po prawej.

Pułapka: strzałka pokazuje ruch elektronów, nie ruch atomów. Rysowanie strzałki „od H^+ do zasady” jest najczęstszym błędem pierwszych tygodni. Proton nie ma elektronów do oddania; to zasada atakuje proton swoją wolną parą. Druga pułapka: strzałka z główką z jednej połówki oznacza ruch jednego elektronu i jest zarezerwowana dla reakcji rodnikowych. W reakcjach polarnych rysuj pełne główki.

Mini-kurs 2: SN1 i SN2

Dwa mechanizmy substytucji nukleofilowej przy węglu sp^3 to zwykle pierwsze, czego uczy kurs organicznej, i wzór dla wszystkich następnych.

SN2 to jeden krok. Nukleofil atakuje węgiel od strony przeciwnej do grupy odchodzącej, w stanie przejściowym nowe wiązanie tworzy się, a stare pęka jednocześnie, i produkt ma odwróconą konfigurację, jak parasol wywinięty na drugą stronę. Szybkość zależy od stężenia obu reagentów: $v = k[RX][Nu]$, reakcja jest drugiego rzędu, stąd „2” w nazwie. Mechanizm lubi substraty pierwszorzędowe (mało zawady przy węglu), mocne nukleofile i rozpuszczalniki polarne aprotonowe, na przykład aceton albo DMSO.

SN1 to dwa kroki. Najpierw grupa odchodząca odchodzi sama, powoli, i powstaje karbokation. Potem nukleofil atakuje karbokation, szybko, z dowolnej strony, więc produkt powstaje jako mieszanina obu konfiguracji. Szybkość zależy tylko od stężenia substratu: $v = k[RX]$, reakcja jest pierwszego rzędu. Mechanizm lubi substraty trzeciorzędowe (trwały karbokation), słabe nukleofile i rozpuszczalniki polarne protonowe, na przykład wodę albo alkohol, które stabilizują jony.

[RYSUNEK: F-26-fable, do narysowania. Dwa profile energetyczne obok siebie: SN2 z jednym maksimum (stan przejściowy z nukleofilem i grupą odchodzącą po przeciwnych stronach węgla) i SN1 z dwoma maksimami i doliną pośrodku podpisaną „karbokation”. Podpis: „SN2 to jeden krok przez stan przejściowy, SN1 to dwa kroki przez karbokation.”]

Przykład krok po kroku: który mechanizm? Bromek tert-butylu w wodzie. Krok 1: spójrz na substrat. Węgiel z bromem ma trzy inne węgle, substrat trzeciorzędowy, karbokation trzeciorzędowy jest trwały, a dojście do węgla od tyłu jest zablokowane. Krok 2: spójrz na nukleofil. Woda jest słabym nukleofilem. Krok 3: spójrz na rozpuszczalnik. Woda jest polarna protonowa. Wszystkie trzy wskazują SN1. Produkt: alkohol tert-butylowy, a po drodze karbokation. Dla bromometanu z jonem wodorotlenkowym w acetonie te same trzy pytania wskazują SN2.

Pułapka: w SN1 karbokation może się przegrupować, jeśli przesunięcie wodoru albo grupy metylowej da trwalszy kation. Produkt ma wtedy inny szkielet niż substrat. Na kolokwium to częste pytanie „dlaczego powstał ten dziwny produkt”. Druga pułapka: drugorzędowe substraty mogą iść obiema drogami, a przy mocnej zasadzie zamiast substytucji zachodzi eliminacja. Decyzja wymaga spojrzenia na substrat, nukleofil i rozpuszczalnik naraz, nie na jedną z tych rzeczy.

Mini-kurs 3: addycja nukleofilowa do grupy karbonylowej

Grupa karbonylowa C=O to miejsce, w którym spotyka się większość chemii aldehydów, ketonów, kwasów i ich pochodnych, a potem cukrów i białek. Tlen jest bardziej elektroujemny niż węgiel, więc węgiel karbonylowy ma cząstkowy ładunek dodatni i jest elektrofilem. Mechanizm addycji nukleofilowej, za McMurrym, ma zawsze ten sam szkielet: nukleofil atakuje węgiel karbonylowy, para elektronów z wiązania π przesuwa się na tlen, węgiel zmienia hybrydyzację z sp^2 na sp^3 i powstaje tetraedryczny anion alkoksylowy; w drugim kroku tlen przyjmuje proton i powstaje alkohol.

Przykład krok po kroku: redukcja acetonu borowodorkiem sodu. Krok 1: nukleofilem jest jon wodorkowy H^- dostarczany przez $NaBH_4$. Krok 2: strzałka od wodorku do węgla karbonylowego, druga strzałka od wiązania π na tlen. Powstaje anion alkoksylowy z ujemnym ładunkiem na tlenie. Krok 3: dodaje się wodę albo rozcieńczony kwas, tlen przyjmuje proton. Produkt: propan-2-ol. Z aldehydu tą samą drogą powstaje alkohol pierwszorzędowy. Ten sam szkielet mechanizmu, z innym nukleofilem, daje cyjanohydryny (nukleofil CN^-), alkohole z odczynników Grignarda (nukleofil to węgiel związany z magnezem) i hemiacetale (nukleofil to alkohol), czyli także pierścieniowe formy cukrów z biochemii.

Pułapka: wodorek z $NaBH_4$ redukuje aldehydy i ketony, ale nie estry ani kwasy; do nich potrzebny jest mocniejszy $LiAlH_4$. Druga pułapka: w kwasach karboksylowych i estrach po addycji do karbonylu następuje odejście grupy i powstaje znów C=O, czyli zachodzi substytucja, nie addycja. Rozpoznanie, czy przy węglu karbonylowym jest grupa, która może odejść, to klucz do całej chemii pochodnych kwasów.

Pozostałe zagadnienia i gdzie o nich czytać

- Zakrzywione strzałki i reakcje polarne od podstaw: Master Organic Chemistry, „How To Use Curved Arrows in Organic Chemistry, With Examples”, https://www.masterorganicchemistry.com/2011/02/09/curved-arrows-for-reactions-of-organic-chemistry/, i „Nucleophiles and Electrophiles”, https://www.masterorganicchemistry.com/2012/06/05/nucleophiles-and-electrophiles/; McMurry w OpenStax, 6.3 „Polar Reactions”, https://openstax.org/books/organic-chemistry/pages/6-3-polar-reactions, i 6.5 „Using Curved Arrows in Polar Reaction Mechanisms”, https://openstax.org/books/organic-chemistry/pages/6-5-using-curved-arrows-in-polar-reaction-mechanisms.
- SN1 i SN2 dokładniej, z kinetyką i stereochemią: Master Organic Chemistry, „The SN2 Reaction Mechanism”, https://www.masterorganicchemistry.com/2012/07/04/the-sn2-mechanism/, „The SN1 Reaction Mechanism”, https://www.masterorganicchemistry.com/2012/07/13/the-sn1-mechanism/, i „Comparing the SN1 vs SN2 Reactions”, https://www.masterorganicchemistry.com/2012/08/08/comparing-the-sn1-and-sn2-reactions/; Chemguide, „What is nucleophilic substitution?”, https://www.chemguide.co.uk/mechanisms/nucsub/whatis.html; McMurry w OpenStax, 11.2 „The SN2 Reaction”, https://openstax.org/books/organic-chemistry/pages/11-2-the-sn2-reaction, i 11.4 „The SN1 Reaction”, https://openstax.org/books/organic-chemistry/pages/11-4-the-sn1-reaction.
- Trwałość karbokationów i rezonans: Master Organic Chemistry, „3 Factors That Stabilize Carbocations”, https://www.masterorganicchemistry.com/2011/03/11/3-factors-that-stabilize-carbocations/, i „Hammond’s Postulate”, https://www.masterorganicchemistry.com/2011/09/28/hammonds-postulate/.
- Eliminacja E1 i E2, czyli konkurent substytucji: Master Organic Chemistry, „Mechanism of the E2 Reaction”, https://www.masterorganicchemistry.com/2012/09/27/the-e2-mechanism/, i „The E1 Reaction and Its Mechanism”, https://www.masterorganicchemistry.com/2012/09/19/the-e1-reaction/; Chemguide, „Elimination v nucleophilic substitution in halogenoalkanes”, https://www.chemguide.co.uk/mechanisms/elim/elimvsubst.html; McMurry w OpenStax, 11.8 „The E2 Reaction”, https://openstax.org/books/organic-chemistry/pages/11-8-the-e2-reaction-and-the-deuterium-isotope-effect, i 11.10 „The E1 and E1cB Reactions”, https://openstax.org/books/organic-chemistry/pages/11-10-the-e1-and-e1cb-reactions.
- Addycja elektrofilowa do alkenów i reguła Markownikowa: Chemguide, „What is electrophilic addition?”, https://www.chemguide.co.uk/mechanisms/eladd/whatis.html, i „Electrophilic addition: unsymmetrical alkenes and hydrogen halides”, https://www.chemguide.co.uk/mechanisms/eladd/unsymhbr.html; Master Organic Chemistry, „Hydrohalogenation of Alkenes and Markovnikov’s Rule”, https://www.masterorganicchemistry.com/2013/02/08/markovnikovs-rule-1/; McMurry w OpenStax, 7.8 „Orientation of Electrophilic Additions: Markovnikov’s Rule”, https://openstax.org/books/organic-chemistry/pages/7-8-orientation-of-electrophilic-additions-markovnikovs-rule.
- Substytucja elektrofilowa w pierścieniu aromatycznym: Chemguide, „What is electrophilic substitution?”, https://www.chemguide.co.uk/mechanisms/elsub/whatis.html, i „The nitration of benzene”, https://www.chemguide.co.uk/mechanisms/elsub/nitration.html; Master Organic Chemistry, „Electrophilic Aromatic Substitution Mechanism”, https://www.masterorganicchemistry.com/2017/11/09/electrophilic-aromatic-substitution-the-mechanism/; McMurry w OpenStax, 16.1 „Electrophilic Aromatic Substitution Reactions: Bromination”, https://openstax.org/books/organic-chemistry/pages/16-1-electrophilic-aromatic-substitution-reactions-bromination.
- Addycja do karbonylu w pełnym ujęciu: Chemguide, „Nucleophilic addition: carbonyl compounds and hydrogen cyanide”, https://www.chemguide.co.uk/mechanisms/nucadd/hcn.html, i „Reduction of carbonyl compounds using sodium tetrahydridoborate”, https://www.chemguide.co.uk/mechanisms/nucadd/reduce.html; Master Organic Chemistry, „Sodium Borohydride (NaBH4) As A Reagent In Organic Chemistry”, https://www.masterorganicchemistry.com/2011/08/12/reagent-friday-sodium-borohydride-nabh4/, i „Aldehydes and Ketones: 14 Reactions With The Same Mechanism”, https://www.masterorganicchemistry.com/2017/08/18/the-simple-two-step-pattern-for-seven-key-reactions-of-aldehydes-and-ketones/; McMurry w OpenStax, 19.4 „Nucleophilic Addition Reactions of Aldehydes and Ketones”, https://openstax.org/books/organic-chemistry/pages/19-4-nucleophilic-addition-reactions-of-aldehydes-and-ketones.
- Filmy i animacje: mechanizmy na playliście „Organic Chemistry” Professor Dave [R-006] i w zadaniach The Organic Chemistry Tutor [R-008]; trójwymiarowe animacje mechanizmów w ChemTube3D [R-014]; po polsku wykłady z cyklu „Chemia organiczna” [R-054] i kurs Khan Academy „Chemia organiczna” [R-062].

Spektroskopia

Każdy na studiach spotka spektroskopię, tak samo jak aktywność i chemię kwantową. Sam pracowałem w spektroskopii kilka lat: praca magisterska dotyczyła podłoży z tlenku tytanu do spektroskopii SERS, a na doktoracie zajmowałem się spektroskopią wzmocnioną powierzchniowo. Ten rozdział nie nauczy Cię czytać widm. Pokaże, czym one są, po co się je robi, nauczy trzech rzeczy, które wracają na większości kierunków, i powie, skąd uczyć się dalej.

Czym to jest

Na maturze związek rozpoznawało się po reakcjach: odbarwia wodę bromową, daje lustro srebrne, roztwarza wodorotlenek miedzi(II). W laboratorium akademickim budowę związku ustala się głównie przyrządami. Podręcznik McMurry'ego omawia cztery takie metody: spektrometrię mas oraz spektroskopię w podczerwieni (IR), w nadfiolecie (UV) i magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR).

Spektroskopia bada, jak substancja oddziałuje z promieniowaniem elektromagnetycznym. Światło widzialne, nadfiolet, podczerwień, mikrofale i fale radiowe to ten sam rodzaj promieniowania, tylko o innej długości fali, a im krótsza fala, tym większa energia fotonu. Gdy próbkę oświetla się promieniowaniem o wielu długościach fali, część z nich związek pochłania, a resztę przepuszcza. Wykres pokazujący, które długości fali zostały pochłonięte i w jakim stopniu, to widmo absorpcyjne. Związek pochłania foton tylko wtedy, gdy energia fotonu odpowiada dokładnie różnicy energii między dwoma stanami cząsteczki. To jest kwantowanie z podrozdziału 4c w praktyce.

Różne rodzaje promieniowania robią z cząsteczką różne rzeczy. Podczerwień sprawia, że wiązania mocniej się rozciągają i zginają. Nadfiolet przenosi elektron z orbitalu o niższej energii na orbital o wyższej. Fale radiowe w silnym polu magnetycznym przerzucają jądra między dwoma ustawieniami spinu. Spektrometria mas działa inaczej: nie korzysta ze światła, tylko jonizuje cząsteczki i waży powstałe jony.

[RYSUNEK: F-16, do znalezienia. Widmo elektromagnetyczne od promieniowania gamma do fal radiowych, z zaznaczonymi zakresami UV-Vis, IR i fal radiowych używanych w NMR oraz strzałką „rośnie energia fotonu". Podpis: „Spektroskopia korzysta z różnych zakresów tego samego promieniowania."]

Do czego to służy

Poza uczelnią spektroskopia jest w każdym laboratorium, które coś mierzy. Analizator w laboratorium szpitalnym oznacza glukozę, bilirubinę czy białko w surowicy fotometrycznie, czyli z prawa Lamberta-Beera. Rezonans magnetyczny w szpitalu to NMR nastawiony na atomy wodoru w wodzie i tłuszczu ciała. Kontrola jakości w fabryce leków potwierdza tożsamość substancji widmem IR, a czystość chromatografią sprzężoną ze spektrometrem mas. Spektrometria mas identyfikuje białka w badaniach biologicznych, narkotyki w kryminalistyce i zanieczyszczenia w wodzie. Spektroskopia UV-Vis mierzy stężenia w ochronie środowiska, w przemyśle spożywczym i w wielu sprawozdaniach z chemii ogólnej.

Na studiach spektroskopia pełni dwie role. W chemii organicznej widma są sposobem sprawdzenia, co powstało w reakcji: bez nich nie wiesz, czy synteza się udała. Na chemii analitycznej spektrofotometria służy do czegoś innego: do mierzenia stężenia. Na pierwszym roku spotkasz ją na pracowni z chemii ogólnej, na przykład jako oznaczanie fosforanów metodą krzywej wzorcowej. Na kierunkach chemicznych i technologicznych wraca w organicznej i analityce na kolejnych semestrach, czasem dopiero na drugim roku, a na kierunkach medycznych w biochemii i diagnostyce.

[RYSUNEK: F-17, do znalezienia. Dwa zdjęcia obok siebie: spektrometr NMR w laboratorium (cylindryczny magnes nadprzewodzący) i aparat do rezonansu magnetycznego w szpitalu. Podpis: „Spektrometr NMR i aparat MRI działają na tej samej zasadzie."]

Co widać w widmie i po co

Każda metoda odpowiada na inne pytanie o cząsteczkę.

Metoda	Na jakie pytanie odpowiada
spektrometria mas (MS)	jaka jest masa cząsteczki i jaki może być jej wzór
spektroskopia w podczerwieni (IR)	jakie grupy funkcyjne są w cząsteczce
magnetyczny rezonans jądrowy (NMR)	jak połączone są atomy węgla i wodoru
spektroskopia UV-Vis	czy w cząsteczce jest układ sprzężonych wiązań podwójnych; w analityce: jakie jest stężenie

Mini-kurs 1: widmo IR

Definicja: widmo IR to wykres pochłaniania podczerwieni w funkcji liczby falowej, podawanej w cm^{-1}. Chemik organik korzysta z zakresu od 4000 do 400 cm^{-1}. Każde pasmo odpowiada jakiemuś drganiu wiązań. Całego widma zwykle się nie interpretuje, bo zawiera dziesiątki pasm.

Wykorzystuje się to, że wiele grup funkcyjnych daje pasma w prawie stałych miejscach. Kilka wartości z McMurry'ego, które warto znać: grupa O–H alkoholu daje szerokie, intensywne pasmo w zakresie 3400–3650 cm^{-1}; grupa N–H aminy pasmo w zakresie 3300–3500 cm^{-1}, ostrzejsze i słabsze niż O–H; wiązania C–H alkanów silne pasmo w zakresie 2850–2960 cm^{-1}; grupa karbonylowa C=O ostre, intensywne pasmo w zakresie 1670–1780 cm^{-1}; końcowy alkin C≡C–H ostre pasmo przy 3300 cm^{-1}. Złożony obszar poniżej około 1500 cm^{-1} nazywa się obszarem daktyloskopowym, bo jest jak odcisk palca: dwa związki o identycznych widmach IR to prawie zawsze ten sam związek.

Przykład krok po kroku: czy utlenianie etanolu do etanalu się udało? Krok 1: spójrz na zakres 3400–3650 cm^{-1}. W etanolu jest tam szerokie pasmo O–H. Jeśli po reakcji zniknęło, alkoholu już nie ma. Krok 2: spójrz na zakres 1670–1780 cm^{-1}. W etanalu jest tam ostre, intensywne pasmo C=O, którego w etanolu nie było. Krok 3: jeśli oba warunki są spełnione, w kolbie jest związek karbonylowy, a nie alkohol. Dokładne położenie pasma C=O podpowiada, jaki to rodzaj karbonylu, bo aldehydy, ketony, estry i kwasy mają je w nieco innych miejscach tego zakresu. Tyle wystarczy do sprawozdania z pierwszego roku.

[RYSUNEK: F-18, do narysowania. Uproszczone widma IR etanolu i etanalu jedno nad drugim, z zaznaczonym szerokim pasmem O–H (około 3400 cm^{-1}) w etanolu i ostrym pasmem C=O (około 1730 cm^{-1}) w etanalu. Podpis: „Po jednym paśmie widać, czy z alkoholu powstał aldehyd."]

Pułapka: brak pasma mówi czasem więcej niż jego obecność. Jeśli nie ma nic w okolicy 3400 cm^{-1}, związek nie jest alkoholem ani aminą; jeśli nie ma nic w okolicy 1700 cm^{-1}, nie ma grupy karbonylowej. Druga pułapka: nie próbuj przypisać każdego pasma poniżej 1500 cm^{-1}. Obszar daktyloskopowy służy do porównania z widmem wzorca, nie do interpretacji pasmo po paśmie.

Mini-kurs 2: widmo ^{1}H NMR

Definicja. NMR wykorzystuje to, że jądra niektórych atomów, w tym wodoru ^{1}H i węgla ^{13}C, zachowują się w polu magnetycznym jak małe magnesy. W silnym polu ustawiają się zgodnie albo przeciwnie do pola, a promieniowanie o częstotliwości radiowej może je „przerzucić" między tymi ustawieniami. Elektrony wokół jądra osłaniają je od pola trochę inaczej w każdym otoczeniu chemicznym, więc każdy chemicznie inny atom wodoru daje sygnał w innym miejscu widma. To miejsce nazywa się przesunięciem chemicznym i podaje w jednostkach δ (ppm) względem wzorca, tetrametylosilanu (TMS). Przesunięcie w ppm to odległość sygnału od TMS w hercach podzielona przez częstotliwość spektrometru w megahercach, dzięki czemu jest takie samo na każdym aparacie. Prawie wszystkie sygnały ^{1}H leżą w zakresie 0–10 ppm, a sygnały ^{13}C w zakresie 1–220 ppm.

Z widma ^{1}H NMR odczytuje się trzy rzeczy: ile jest rodzajów wodoru (liczba sygnałów), ile wodorów każdego rodzaju (pole pod sygnałem, czyli integracja) i ilu wodorów mają one za sąsiadów (rozszczepienie sygnału). Ostatnią rzecz opisuje reguła n + 1: wodory mające n równoważnych sąsiednich wodorów dają sygnał rozszczepiony na n + 1 linii.

Przykład krok po kroku: bromoetan, CH_3–CH_2–Br. Krok 1: rodzaje wodoru. Trzy wodory grupy CH_3 są między sobą równoważne, dwa wodory grupy CH_2 też, więc są dwa sygnały. Krok 2: integracja. Pola pod sygnałami mają się do siebie jak 3 do 2. Krok 3: rozszczepienie. Grupa CH_3 ma za sąsiadów dwa wodory CH_2, więc daje 2 + 1 = 3 linie, tryplet. Grupa CH_2 ma za sąsiadów trzy wodory CH_3, więc daje 3 + 1 = 4 linie, kwartet. Krok 4: położenie. Grupa CH_2 jest przy bromie, który odciąga elektrony i odsłania jądra, więc jej sygnał leży dalej od TMS, przy około 3,4 ppm, a sygnał CH_3 bliżej, przy około 1,7 ppm. Tryplet przy 1,7 ppm i kwartet przy 3,4 ppm w stosunku 3 : 2 to podpis grupy etylowej przy atomie odciągającym elektrony i tak rozpoznaje się go w setkach innych związków.

[RYSUNEK: F-19, do narysowania. Schematyczne widmo ^{1}H NMR bromoetanu: tryplet CH_3 przy około 1,7 ppm, kwartet CH_2 przy około 3,4 ppm, sygnał wzorca TMS przy 0 ppm. Podpis: „Liczba linii w sygnale mówi, ilu wodorów-sąsiadów ma dana grupa."]

Pułapka: w regule n + 1 liczy się sąsiadów, a nie wodory w samej grupie. Tryplet grupy CH_3 bierze się z dwóch sąsiadów, nie z trzech własnych wodorów. Druga pułapka: równoważne wodory nie rozszczepiają się nawzajem. Sześć wodorów acetonu daje jeden singlet, nie dwa sygnały.

Mini-kurs 3: prawo Lamberta-Beera i krzywa wzorcowa

Definicja. W chemii analitycznej spektroskopia UV-Vis służy do oznaczania stężenia. Absorbancja roztworu jest wprost proporcjonalna do stężenia substancji i do grubości warstwy, przez którą przechodzi światło:

$$A = \varepsilon b c$$

A to absorbancja (bez jednostki, odczytywana z przyrządu), ε to molowy współczynnik absorpcji, własność danej substancji przy danej długości fali, b to grubość kuwety, zwykle 1 cm, c to stężenie. Mierzy się przy długości fali, przy której substancja pochłania najmocniej.

Przykład krok po kroku: krzywa wzorcowa na pracowni (wartości umowne, do pokazania rachunku). Krok 1: przygotuj serię co najmniej trzech roztworów wzorcowych o znanym stężeniu, na przykład 0,010, 0,020 i 0,030 mol/dm^3. Krok 2: zmierz ich absorbancję w tej samej kuwecie i przy tej samej długości fali; powiedzmy, że wyszło 0,20, 0,40 i 0,60. Krok 3: narysuj wykres absorbancji od stężenia i poprowadź prostą przez punkty. Tu prosta przechodzi przez zero, a jej nachylenie to εb = 0,60 / 0,030 = 20 dm^3/mol. Krok 4: zmierz absorbancję próbki o nieznanym stężeniu,

powiedzmy 0,50, i odczytaj z prostej albo policz: c = A/(εb) = 0,50/20 = 0,025 mol/dm³. Krok 5: jeśli próbka była rozcieńczana przed pomiarem, pomnóż przez współczynnik rozcieńczenia.

[RYSUNEK: F-20, do narysowania. Wykres absorbancji od stężenia: kilka punktów dla roztworów wzorcowych, prosta przez nie, odczyt stężenia próbki z jej absorbancji. Podpis: „Krzywa wzorcowa: z absorbancji próbki odczytuje się jej stężenie.”]

Pułapka: prawo jest liniowe tylko dla roztworów rozcieńczonych. Jeśli próbka ma absorbancję dużo większą niż najmocniejszy wzorzec, rozcieńcz ją i zmierz znowu, zamiast przedłużać prostą poza zakres wzorców. Druga pułapka: zawsze zeruj przyrząd na „ślepej próbie”, czyli roztworze bez oznaczanej substancji, ale z tym samym rozpuszczalnikiem i odczynnikami, inaczej absorbancja odczynników wejdzie do wyniku.

Pozostałe zagadnienia i gdzie o nich czytać

- Spektrometria mas, jon molekularny i fragmentacja: Chemguide, „The mass spectrometer: how it works”, https://www.chemguide.co.uk/analysis/masspec/howitworks.html, i „Mass spectra: fragmentation patterns”, https://www.chemguide.co.uk/analysis/masspec/fragment.html; McMurry w OpenStax, 12.1 „Mass Spectrometry of Small Molecules”, https://openstax.org/books/organic-chemistry/pages/12-1-mass-spectrometry-of-small-molecules-magnetic-sector-instruments.
- IR głębiej, z modelem drgających sprężyn i zadaniami: Master Organic Chemistry, „Bond Vibrations, Infrared Spectroscopy, and the Ball and Spring Model”, https://www.masterorganicchemistry.com/2016/11/11/bond-vibrations-ir-spectroscopy/, i „IR Spectroscopy: 4 Practice Problems”, https://www.masterorganicchemistry.com/2016/11/29/ir-spectroscopy-some-simple-practice-problems/; Chemguide, „Interpreting infra-red spectra”, https://www.chemguide.co.uk/analysis/ir/interpret.html; McMurry w OpenStax, 12.8 „Infrared Spectra of Some Common Functional Groups”, https://openstax.org/books/organic-chemistry/pages/12-8-infrared-spectra-of-some-common-functional-groups (stąd zakresy w mini-kursie).
- ^{1}H NMR głębiej: Chemguide, „The background to NMR spectroscopy”, https://www.chemguide.co.uk/analysis/nmr/background.html, i „High resolution NMR spectra”, https://www.chemguide.co.uk/analysis/nmr/highres.html; Master Organic Chemistry, „1H NMR: How Many Signals?”, https://www.masterorganicchemistry.com/2022/02/08/1h-nmr-how-many-signals/; McMurry w OpenStax, 13.1 „Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy”, https://openstax.org/books/organic-chemistry/pages/13-1-nuclear-magnetic-resonance-spectroscopy, i 13.3 „Chemical Shifts”, https://openstax.org/books/organic-chemistry/pages/13-3-chemical-shifts.
- ^{13}C NMR: Chemguide, „The background to C-13 NMR spectroscopy”, https://www.chemguide.co.uk/analysis/nmr/backgroundc13.html; Master Organic Chemistry, „13-C NMR: How Many Signals”, https://www.masterorganicchemistry.com/2022/02/08/c13-nmr-how-many-signals/.
- Spektroskopia UV-Vis i układy sprzężone: Master Organic Chemistry, „What is UV-Vis Spectroscopy? And How Does It Apply To Conjugation?”, https://www.masterorganicchemistry.com/2016/09/16/introduction-to-uv-vis-spectroscopy/; Chemguide, „Bonding for UV-visible absorption spectrometry”, https://www.chemguide.co.uk/analysis/uvvisible/bonding.html; McMurry w OpenStax, 14.7 „Ultraviolet Spectroscopy”, https://openstax.org/books/organic-chemistry/pages/14-7-ultraviolet-spectroscopy.
- Prawo Lamberta-Beera i spektrofotometria w analityce: Chemguide, „Absorption spectra: the Beer-Lambert Law”, https://www.chemguide.co.uk/analysis/uvvisible/beerlambert.html, i „Using UV-visible absorption spectra”, https://www.chemguide.co.uk/analysis/uvvisible/analysis.html; Harvey, 10.2 „Spectroscopy Based on Absorption”, https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Analytical_Chemistry/Analytical_Chemistry_2.1_by_David_Harvey/Analytical_Chemistry_2.1_(Harvey i 5.3 „Determining the Sensitivity” o krzywej wzorcowej, https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Analytical_Chemistry/Analytical_Chemistry_2.1_by_David_Harvey/Analytical_Chemistry_2.1_(Harvey
- Filmy, książki i bazy widm: osobne filmy o IR, NMR i spektrometrii mas na playliście organicznej Professor Dave [R-006] i u The Organic Chemistry Tutor [R-008]; w CrashCourse odcinki 5, 26 i 41 [R-009]; rozdziały 12–14 McMurry’ego w OpenStax [R-016]; otwarta książka „Introduction to Organic Spectroscopy” w LibreTexts [R-020]. Prawdziwe widma: NIST Chemistry WebBook [R-021] i japońska baza SDBS [R-022]. Po polsku: filmy z pracowni analitycznej ze spektrofotometrem UV-VIS [R-025], a gdy spektroskopia stanie się osobnym przedmiotem, Silverstein [R-023] i praca zbiorowa pod redakcją Rajcy i Zielińskiego z tabelami korelacyjnymi [R-024].

Laboratorium

Prawie każdy kierunek z chemią ma pracownię, a sprawozdania, dziennik laboratoryjny i kolokwia wejściowe to nowa gra. W szkole doświadczenie było pokazem albo krótkim zadaniem. Na studiach laboratorium to osobna forma zajęć z własnymi zasadami, ocenami i warunkami zaliczenia. Bez jego zaliczenia bywa, że nie można podejść do egzaminu. Ten rozdział opisuje te zasady na przykładach z prawdziwych sylabusów, bez wskazywania uczelni.

Czym to jest

Laboratorium, nazywane też pracownią, to zajęcia w sali z dygestoriami i odczynnikami, na których wykonujesz ćwiczenia według instrukcji. Obecność jest obowiązkowa, a każde ćwiczenie ma kilka części, które się ocenia: przygotowanie, wykonanie i opracowanie. Przykład z jednego

sylabusa chemii ogólnej: punktowane są każde z pięciu ćwiczeń razem z jego opisem, dwa krótkie sprawdziany na początku zajęć i zadania z analizy jakościowej. Przykład z innego: ocena z laboratorium składa się z kolokwium wstępnego, zaliczenia każdego ćwiczenia na podstawie sprawozdania i kolokwium końcowego.

Kolokwium wejściowe, potocznie wejściówka, to krótki sprawdzian na początku zajęć z teorii do ćwiczenia, które za chwilę robisz. Na jednej z pracowni wejściówki są dwie w semestrze, oceniane od zera do pięciu punktów, a spóźnienie ponad kwadrans odbiera możliwość ich napisania. Bywa też, że bez zaliczonej wejściówki nie można wykonać ćwiczenia. Zasady podaje regulamin danej pracowni. Do wejściówki uczysz się z instrukcji do ćwiczenia, którą dostajesz wcześniej, i z tego, co instrukcja wymienia jako wymagane wiadomości. Krótki film z tym samym rodzajem pracy pomaga zrozumieć, co się będzie działo: na przykład pokazy ćwiczeń z playlisty „Laboratorium Chemii Fizycznej” [R-038] albo syntezy z playlisty „Chemia organiczna. Syntezy preparatów” [R-003].

Do czego to służy

Poza uczelnią zasady pracowni to zasady każdego laboratorium, które wydaje wyniki: szpitalnego, kryminalistycznego, kontroli jakości w fabryce leków, badania wody. Tam dziennik laboratoryjny jest dokumentem, do którego wraca się po latach, sprawozdanie nazywa się raportem z badań, a każdy wynik musi mieć podaną niepewność, inaczej jest bezwartościowy. Laboratoria medyczne i analityczne przechodzą akredytację, która sprawdza dokładnie to, czego uczy pracownia pierwszego roku: czy wiadomo, kto, kiedy i czym mierzył, i jak dokładny jest wynik.

Na studiach laboratorium jest po to, żeby nauczyć Cię robić to, o czym był wykład: odważyć, rozcieńczyć, zmiareczkować, przekrystalizować, zmierzyć widmo i policzyć wynik z oceną błędu. Uczy też pracy pod presją czasu i z niebezpiecznymi substancjami. Na kierunkach medycznych pracownia z chemii jest wstępem do pracowni biochemicznej, mikrobiologicznej i diagnostycznej. Na kierunkach chemicznych i technologicznych jest główną formą zajęć przez wszystkie lata.

Mini-kurs 1: BHP i karty charakterystyki

Pracę na pracowni zaczyna się od BHP, czyli zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pierwsze zajęcia laboratorium chemii ogólnej to zwykle właśnie przepisy BHP i regulamin pracowni. Podstawowe zasady opisuje na przykład książka Sandtorva „How to be a Successful Organic Chemist” [R-061]: okulary ochronne zakłada się na całe zajęcia, fartuch jest pierwszą osłoną przed odczynnikami, a pracę z lotnymi substancjami wykonuje się pod dygestorium, czyli wyciągiem z silnym przepływem powietrza. Na niektórych pracowniach za pracę bez zapiętego fartucha, okularów czy ze związanymi włosami, mimo upomnienia, odejmuje się punkty.

[RYSUNEK: F-21, do znalezienia. Zdjęcie osoby pracującej pod dygestorium w okularach ochronnych i zapiętym fartuchu. Podpis: „Okulary ochronne, zapięty fartuch, dygestorium: podstawa bezpiecznej pracy.”]

Przykład krok po kroku: przygotowanie do ćwiczenia. Krok 1: z instrukcji wypisz wszystkie substancje, z którymi będziesz pracować. Krok 2: dla każdej znajdź kartę charakterystyki (po angielsku SDS, safety data sheet): dokument z informacjami o zagrożeniach i bezpiecznym postępowaniu. Podstawowe dane o zagrożeniach wielu substancji ma też bezpłatna baza PubChem w sekcji „Safety and Hazards” [R-037]. Krok 3: zapisz w dzienniku przy każdej substancji najważniejsze zagrożenie i co robić przy kontakcie ze skórą lub oczami. Krok 4: sprawdź, gdzie w sali jest prysznic bezpieczeństwa, myjka do oczu i gaśnica. Krok 5: zaplanuj, co zrobisz z odpadami, bo odczynników nie wylewa się do zlewu.

Pułapka: najwięcej wypadków na pracowni to nie wybuchy, tylko oparzenia stężonymi kwasami i zasadami oraz skaleczenia szkłem. Druga pułapka: „to tylko rozcieńczony roztwór” nie zwalnia z okularów. Okulary zakłada się przed wejściem i zdejmuje po wyjściu.

Mini-kurs 2: dziennik laboratoryjny i sprawozdanie

Dziennik laboratoryjny to zeszyt prowadzony na bieżąco w pracowni. Zapisujesz w nim to, co naprawdę robisz i obserwujesz: odważone masy, objętości, barwy, temperatury, kolejne kroki. Na jednej z pracowni doświadczenia i wnioski opisuje się w zeszycie A4 w kratkę, a zeszyt ze sprawozdaniem oddaje się prowadzącemu jeszcze tego samego dnia, przed wyjściem z sali.

Dziennik zaczyna się przed zajęciami. Sandtorv [R-061] radzi wpisać przed ćwiczeniem: tytuł i równanie reakcji, schemat przebiegu ćwiczenia, listę odczynników z ich zagrożeniami oraz tabelę z ilościami, które masz odmierzyć, z miejscem na ilości rzeczywiście użyte. Taka tabela przydaje się potem w sprawozdaniu, bo masz w jednym miejscu dane do obliczeń wydajności.

[RYSUNEK: F-22, do narysowania. Przykładowa strona dziennika laboratoryjnego: tytuł ćwiczenia, równanie reakcji, tabela odczynników (masa molowa, gęstość, ilość zaplanowana, ilość użyta, liczba moli), pole na obserwacje. Podpis: „Dziennik zaczyna się przed zajęciami: tabela odczynników z miejscem na ilości użyte.”]

Sprawozdanie to pisemne opracowanie wykonanego ćwiczenia, oceniane przez prowadzącego. Sandtorv [R-061] opisuje je jako artykuł naukowy w małej skali: po co było ćwiczenie, jak je wykonano, co wyszło i co z tego wynika. W praktyce: cel, opis wykonania, wyniki (zwykle w tabeli), obliczenia, dyskusja wyników i wnioski. Wymagania co do formy różnią się między pracowniami, więc pierwsze sprawozdanie napisz z regulaminem pracowni obok.

[RYSUNEK: F-23, do narysowania. Schemat części sprawozdania jedna pod drugą: cel, opis wykonania, wyniki, obliczenia, dyskusja, wnioski, z dopiskiem przy każdej, na jakie pytanie odpowiada (po co, jak, co wyszło, co z tego wynika). Podpis: „Części sprawozdania i pytania, na które odpowiadają.”]

Przykład krok po kroku: sprawozdanie z syntezy. Krok 1: cel, jedno zdanie: otrzymać aspirynę z kwasu salicylowego i bezwodnika octowego. Krok 2: wykonanie w czasie przeszłym, bezosobowo, z rzeczywistymi ilościami z dziennika, nie z instrukcji. Krok 3: wyniki: masa produktu, temperatura topnienia, wygląd. Krok 4: obliczenia: wydajność teoretyczna z ilości odczynnika w niedomiarze, wydajność rzeczywista jako procent teoretycznej. Krok 5: dyskusja: dlaczego wydajność nie wyniosła 100 procent, co mówi temperatura topnienia o czystości, co poszło inaczej niż w instrukcji. Krok 6: wnioski, dwa zdania.

Pułapka: przepisywanie instrukcji do części „wykonanie” zamiast opisania tego, co naprawdę zrobiłeś. Prowadzący porównują sprawozdanie z dziennikiem. Druga pułapka: dyskusja to nie „ćwiczenie się udało”. Dyskusja to wyjaśnienie, skąd wziął się każdy odstęp od oczekiwań. Na playliście „Laboratorium Chemii Fizycznej” są dwa dłuższe filmy, które warto obejrzeć niezależnie od uczelni: regulamin pracowni i ponad półgodzinne „Uwagi do sprawozdań” [R-038].

Mini-kurs 3: pomiar, niepewność i cyfry znaczące

Definicje. Każdy pomiar ma niepewność. Dokładność mówi, jak blisko prawdziwej wartości jest wynik; precyzja mówi, jak blisko siebie leżą powtórzone wyniki. Można być precyzyjnym i niedokładnym, gdy przyrząd jest źle wykalibrowany. Rozrzut serii pomiarów opisuje odchylenie standardowe s, a często podaje się je względem średniej jako względne odchylenie standardowe. Szkło miarowe ma klasy dokładności: klasa A jest na tyle dokładna, że zwykle używa się jej bez kalibracji, klasa B ma tolerancje większe. Z podręcznika Harveya: pipeta jednomiarowa 10 mL klasy A ma tolerancję ±0,02 mL; biureta z podziałką co 0,1 mL ma błąd odczytu ±0,01–0,03 mL, gdy szacujesz do setnych. Zlewki i cylindry nie służą do dokładnego odmierzania objętości.

[RYSUNEK: F-27-fable, do narysowania. Cztery tarcze strzeleckie z punktami: dokładne i precyzyjne (skupione w środku), precyzyjne i niedokładne (skupione z boku), dokładne i nieprecyzyjne (rozrzucone wokół środka), ani jedno, ani drugie. Podpis: „Dokładność i precyzja to dwie różne rzeczy.”]

Przykład krok po kroku: wynik miareczkowania. Krok 1: zrób co najmniej trzy miareczkowania i zapisz objętości z biurety do setnych mililitra. Krok 2: policz średnią. Krok 3: policz odchylenie standardowe; jeśli jeden wynik odstaje wyraźnie od pozostałych, zastanów się, czy to był błąd gruby (przelanie, pęcherzyk w biurecie), zanim go wyrzucisz, i zapisz w dzienniku, dlaczego go odrzucasz. Krok 4: policz stężenie ze średniej objętości. Krok 5: podaj wynik z tyloma cyframi znaczącymi, ile uzasadnia najmniej dokładny element pomiaru, i obok podaj odchylenie standardowe.

Pułapka: kalkulator wyświetla dziesięć cyfr, ale biureta nie czyta dokładniej niż do setnych mililitra. Wynik stężenia z sześcioma cyframi po przecinku jest sygnałem dla prowadzącego, że nie rozumiesz pomiaru. Druga pułapka: tolerancja szkła to nie to samo co błąd odczytu. Objętość z pipety 10 mL obarczona jest ±0,02 mL niezależnie od tego, jak uważnie patrzysz.

Pozostałe zagadnienia i gdzie o nich czytać

- Niepewność, błędy systematyczne i przypadkowe, tolerancje szkła: Harvey, 4.1 „Characterizing Measurements and Results”, https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Analytical_Chemistry/Analytical_Chemistry_2.1_by_David_Harvey/Analytical_Chemistry_2.1_(Harvey i 4.2 „Characterizing Experimental Errors”, https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Analytical_Chemistry/Analytical_Chemistry_2.1_by_David_Harvey/Analytical_Chemistry_2.1_(Harvey OpenStax „Chemistry 2e”, 1.5 „Measurement Uncertainty, Accuracy, and Precision”, https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/1-5-measurement-uncertainty-accuracy-and-precision (cyfry znaczące od podstaw).
- Propagacja niepewności, czyli jak niepewności odważki i objętości składają się w niepewność stężenia: Harvey, 4.3 „Propagation of Uncertainty”, https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Analytical_Chemistry/Analytical_Chemistry_2.1_by_David_Harvey/Analytical_Chemistry_2.1_(Harvey rozdział 4 Harveya w całości [R-047].
- Techniki pracowni organicznej z fotografiami krok po kroku: Nichols, „Organic Chemistry Lab Techniques” w LibreTexts, rozdziały 1 „General Techniques”, https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Organic_Chemistry/Organic_Chemistry_Lab_Techniques_(Nichols)/01%3A_General_Techniques, 3 „Crystallization”, https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Organic_Chemistry/Organic_Chemistry_Lab_Techniques_(Nichols)/03%3A_Crystallization, 4 „Extraction”, https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Organic_Chemistry/Organic_Chemistry_Lab_Techniques_(Nichols)/04%3A_Extraction, i 5 „Distillation”,

https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Organic_Chemistry/Organic_Chemistry_Lab_Techniques_(Nichols)/05%3A_Distillation; po polsku krótkie filmy z playlisty „Chemia organiczna. Proste operacje laboratoryjne” [R-002].

- Bezpieczeństwo, dziennik i raport w jednym miejscu: Sandtorv, „How to be a Successful Organic Chemist” w LibreTexts, https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Organic_Chemistry/Book%3A_How_to_be_a_Successful_Organic_Chemist_(Sandtorv) [R-061]; karty charakterystyki w bazie PubChem [R-037].
- Filmy z czynnościami laboratoryjnymi: playlista Professor Dave „Chemistry Laboratory Techniques” [R-055]; po polsku miareczkowania i spektrofotometr na playliście „Chemia analityczna” [R-025] i syntezy preparatów [R-003].

Źródła

To lista wszystkich zasobów, do których tekst odsyła znacznikami [R-xxx], ułożona według przedmiotów. Artykuły internetowe z rozdziału 4 mają adresy podane wprost w tekście i nie są tu powtórzone. Przy każdym jest autor albo kanał, tytuł, adres, język i poziom: „wprowadzenie” to most od matury, „pierwszy rok” to materiał na zajęcia, „dalej” to rzeczy na później albo do sprawdzania. Wszystkie adresy sprawdzono w listopadzie 2026. Gdy adres przestanie działać, szukaj tego samego tytułu albo autora.

Chemia organiczna

- [R-001] Prof. Jarosław Polański, „Chemia organiczna (2017/2018)”, nagrania wykładów na kanale uniwersytetu. https://www.youtube.com/playlist?list=PLlhOYvtSn-fsrcj8e9zH8Qd8Kwke1pfpR Po polsku; pierwszy rok. 19 wykładów, od 32 minut do niemal dwóch godzin każdy.
- [R-054] Prof. Ewa Białecka-Florjańczyk, prof. Janusz Zawadzki, „Chemia organiczna”, nagrania wykładów na kanale uczelni przyrodniczej. https://www.youtube.com/playlist?list=PLNWC1jUbuB3zjxeFErUpOrxmW1Tit3qQg Po polsku; pierwszy rok. 25 nagrań po 40–90 minut, z tematami w tytułach: alkany, cykloalkany, alkeny i alkiny, dieny, związki aromatyczne, alkohole, etery i fenole, chlorowcopochodne, aminy, chiralność i stereochemia, związki karbonylowe, kwasy karboksylowe, estry i amidy, cukry, peptydy, lipidy, kwasy nukleinowe i kataliza enzymatyczna.
- [R-002] „Chemia organiczna. Proste operacje laboratoryjne”, playlista z pracowni organicznej. https://www.youtube.com/playlist?list=PLlhOYvtSn-fuOsYc7zGWOrHZ5InmrvcWT Po polsku; wprowadzenie. Trzy krótkie filmy: krystalizacja, destylacja prosta i sączenie pod zmniejszonym ciśnieniem, wszystkie w mikroskali.
- [R-003] „Chemia organiczna. Syntezy preparatów”, playlista z pracowni organicznej. https://www.youtube.com/playlist?list=PLlhOYvtSn-ftqFAE3e5a2d6zfX8CCU7ZR Po polsku; pierwszy rok. Czternaście filmów, każdy pokazuje jedną syntezę, między innymi aspiryny, salicylanu metylu, chlorku tert-butylu i 1-heksenu.
- [R-062] Khan Academy po polsku: „Chemia organiczna”. https://pl.khanacademy.org/science/organic-chemistry Po polsku; pierwszy rok. Bezpłatny kurs w kilkunastu działach: od struktury i wiązań przez stereochemię, substytucję i eliminację, alkeny i alkiny, związki aromatyczne, aldehydy i ketony, kwasy karboksylowe, chemię węgla alfa i aminy po spektroskopię.
- [R-019] „Nazewnictwo wybranych klas związków organicznych”, pliki katedry chemii organicznej jednej z politechnik. https://zcho.ch.pw.edu.pl/dyd_inz1.html Po polsku; pierwszy rok. Szesnaście krótkich plików PDF o polskim nazewnictwie, klasa po klasie: alkany, węglowodory nienasycone, cykliczne i aromatyczne, fluorowcopochodne, alkohole, etery, aldehydy, ketony, kwasy i ich pochodne, aminy, związki azowe, a na końcu tabela grup według reguły pierwszeństwa.
- [R-004] John McMurry, „Chemia organiczna”, tomy 1–5, wydanie IV, Wydawnictwo Naukowe PWN. https://data.bn.org.pl/api/institutions/bibs.json?id=5775007 Po polsku; pierwszy rok. Polskie tłumaczenie w pięciu tomach (tom 1 to rozdziały 1–6, tom 5 to rozdziały 25–31).
- [R-016] OpenStax: John McMurry, „Organic Chemistry: A Tenth Edition” (2023). https://openstax.org/books/organic-chemistry/pages/1-why-this-chapter Po angielsku; pierwszy rok. Dziesiąte wydanie, bezpłatne w sieci i do pobrania; spektroskopia w rozdziałach 12–14.
- [R-005] Jonathan Clayden, Nick Greeves, Stuart Warren, Peter Wothers, „Chemia organiczna”, części 1–4, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 2009–2011. https://data.bn.org.pl/api/institutions/bibs.json?id=2500252 Po polsku; dalej. Polskie tłumaczenie pierwszego wydania.
- [R-018] Jonathan Clayden, Nick Greeves, Stuart Warren, „Organic Chemistry”, 2nd edition, Oxford University Press 2012. https://global.oup.com/academic/product/organic-chemistry-9780199270293 Po angielsku; dalej. Drugie wydanie: 43 rozdziały, około 1260 stron, od „What Is Organic Chemistry?” przez mechanizmy, stereochemię i spektroskopię po syntezę asymetryczną i chemię organiczną życia.
- [R-017] LibreTexts: Tim Soderberg, „Organic Chemistry with a Biological Emphasis”. https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Organic_Chemistry/Book%3A_Organic_Chemistry_with_a_Biological_Emphasis_v2.0_(Soderberg) Po angielsku; pierwszy rok. Otwarty podręcznik organicznej pisany pod studentów biologii i nauk medycznych.
- [R-006] Professor Dave Explains: „Organic Chemistry”. https://www.youtube.com/playlist?list=PLybg94GvOJ9GtvOUYLW601u1Oiaoat2UF Po angielsku; pierwszy rok. 119 filmów, zwykle po 3–15 minut, każdy o jednym temacie: nazewnictwo IUPAC, projekcje Newmana i konformacje cykloheksanu, stereochemia i reguły R/S, mechanizmy SN1, SN2, E1, E2, addycje do alkenów, związki karbonylowe, substytucja aromatyczna, a pod koniec reakcje imienne.
- [R-007] Professor Dave Explains: „Organic Chemistry Practice Problems”. https://www.youtube.com/playlist?list=PLybg94GvOJ9Hkihn7mQnLBl2YJKbU1cjO Po angielsku; pierwszy rok. 68 filmów z zadaniami: autor stawia problem, mówi, które filmy z głównej playlisty warto znać, a potem rozwiązuje krok po kroku.

- [R-008] The Organic Chemistry Tutor: „New Organic Chemistry Playlist”. https://www.youtube.com/playlist?list=PL0o_zxa4K1BXP7TUO7656wg0uF1xYnwgm Po angielsku; pierwszy rok. 177 filmów w kolejności typowego kursu organicznej: od wiązań, wzorów i hybrydyzacji przez kwasy i zasady, nazewnictwo, konformacje i stereochemię, mechanizmy substytucji i eliminacji, reakcje alkenów i alkinów, spektroskopię IR, MS i NMR, po związki karbonylowe, aromatyczne i enolany.
- [R-009] CrashCourse: „Organic Chemistry”. https://www.youtube.com/playlist?list=PL8dPuuaLjXtONguuhLdVmq0HTKS0jksS4 Po angielsku; wprowadzenie. 51 odcinków (50 plus zapowiedź) prowadzonych przez Deboki Chakravarti: nazewnictwo, stereochemia, mechanizmy, związki karbonylowe, aromatyczność, spektroskopia, a na końcu biocząsteczki i chemia leków.
- [R-010] MIT OpenCourseWare 5.12 „Organic Chemistry I” (wiosna 2003). https://ocw.mit.edu/courses/5-12-organic-chemistry-i-spring-2003/ Po angielsku; pierwszy rok. Notatki do wykładów w PDF, zestawy zadań z rozwiązaniami i egzaminy próbne.
- [R-011] Chemguide (Jim Clark): menu „Organic Reaction Mechanisms”. https://www.chemguide.co.uk/mechmenu.html Po angielsku; wprowadzenie. Brytyjska strona pisana dla poziomu szkolnego A-level, czyli blisko polskiej matury rozszerzonej.
- [R-012] Master Organic Chemistry (James Ashenhurst). https://www.masterorganicchemistry.com/ Po angielsku; pierwszy rok. Ponad 400 artykułów o organicznej, ułożonych na stronie głównej w rozdziały jak w podręczniku.
- [R-013] Chemistry Steps: „Organic Chemistry 1 and 2 Topics”. https://www.chemistrysteps.com/organic-chemistry-topic-index/ Po angielsku; pierwszy rok. Spis kilkuset krótkich artykułów pogrupowanych w działy kursu, wiele z dopiskiem „with Practice Problems”.
- [R-014] ChemTube3D: animacje do podręcznika Claydena. https://www.chemtube3d.com/ClaydenLink/ Po angielsku; pierwszy rok. Trójwymiarowe, obracane animacje cząsteczek i mechanizmów reakcji.
- [R-015] Organic Chemistry Portal: „Name Reactions”. https://www.organic-chemistry.org/namedreactions/ Po angielsku; dalej. Alfabetyczny spis reakcji imiennych, każda z mechanizmem i odnośnikami do literatury.

Chemia ogólna i nieorganiczna

- [R-026] Dr inż. Witold Bekas, „Podstawy chemii”, nagrania wykładów na kanale uczelni przyrodniczej. https://www.youtube.com/playlist?list=PLNWC1jUbuB3y-xNRoohOZJoYAcoOswPrJ Po polsku; wprowadzenie. 26 nagrań, zwykle po 45–75 minut: stężenia molowe i procentowe, obliczenia stechiometryczne, budowa atomu, wiązania, związki nieorganiczne, elektrolity, reakcje redoks, elementy elektrochemii, a na końcu kompleksometria, manganometria, alkacymetria i zadania z pH.
- [R-027] Khan Academy po polsku: „Chemia”. https://pl.khanacademy.org/science/chemistry Po polsku; wprowadzenie. Bezpłatny kurs chemii ogólnej w 20 działach, od atomów, moli i stechiometrii przez budowę elektronową, wiązania, gazy, równowagę, kwasy i zasady, bufory i iloczyn rozpuszczalności po termodynamikę, redoks, kinetykę i chemię jądrową.
- [R-029] Peter Atkins, Loretta Jones, Leroy Laverman, „Chemia ogólna”, wydanie II, Wydawnictwo Naukowe PWN 2020. https://data.bn.org.pl/api/institutions/bibs.json?id=1000000834213 Po polsku; pierwszy rok. Polskie tłumaczenie „Chemical Principles: The Quest for Insight”.
- [R-028] Adam Bielański, „Podstawy chemii nieorganicznej”, wydanie 6 zaktualizowane i uzupełnione, Wydawnictwo Naukowe PWN 2010. https://data.bn.org.pl/api/institutions/bibs.json?id=2564727 Po polsku; pierwszy rok. Polski podręcznik chemii nieorganicznej, wydawany także w dwóch tomach.
- [R-036] OpenStax: „Chemistry 2e” (2019). https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/1-introduction Po angielsku; pierwszy rok. Bezpłatny podręcznik chemii ogólnej na dwa semestry, 21 rozdziałów: od podstaw, atomów i stechiometrii przez budowę elektronową, wiązania, gazy, termochemię, roztwory, kinetykę, równowagi, termodynamikę i elektrochemię po związki koordynacyjne, chemię jądrową i organiczną.
- [R-030] Professor Dave Explains: „General Chemistry”. https://www.youtube.com/playlist?list=PLybg94GvOJ9EbbO2RXPWTUNIIE0C7hSfm Po angielsku; wprowadzenie. 83 krótkie filmy: mol i stechiometria, gazy, model Bohra i liczby kwantowe, wiązania i VSEPR, termochemia, roztwory, termodynamika, kinetyka, równowaga, kwasy i zasady z buforami, redoks i elektrochemia, a dalej między innymi iloczyn rozpuszczalności, związki kompleksowe, teoria pola krystalicznego i prawo Lamberta-Beera.
- [R-031] Professor Dave Explains: „General Chemistry Practice Problems”. https://www.youtube.com/playlist?list=PLybg94GvOJ9H-HhKkr-peYKxTeE3XUeQf Po angielsku; pierwszy rok. 41 filmów z zadaniami rachunkowymi, każdy jeden typ zadania: stechiometria, wzory empiryczne, prawo Hessa, kalorymetria, rozcieńczanie, gazy, prawa szybkości, tabele stężeń równowagowych, miareczkowanie, równanie Hendersona-Hasselbalcha, pH, iloczyn rozpuszczalności, entalpia swobodna, bilansowanie redoks.
- [R-032] Professor Dave Explains: „Inorganic/Organometallic Chemistry”. https://www.youtube.com/playlist?list=PLybg94GvOJ9GlYQJWEhxOBtNXH5DKeNsN Po angielsku; dalej. 41 filmów: najpierw przegląd układu okresowego grupa po grupie, potem związki koordynacyjne, reguła 18 elektronów, teoria pola ligandów, twarde i miękkie kwasy i zasady, reakcje metaloorganiczne i kataliza.
- [R-033] The Organic Chemistry Tutor: „New AP & General Chemistry Video Playlist”. https://www.youtube.com/playlist?list=PL0o_zxa4K1BWziAvOKdqsMFSB_MyyLAqS Po angielsku; pierwszy rok. 316 filmów obejmujących chemię ogólną dwóch semestrów

amerykańskiego kursu: od cyfr znaczących i stechiometrii przez gazy, kalorymetrię, budowę atomu, wiązania, roztwory, kinetykę, równowagi kwasowo-zasadowe po termodynamikę i elektrochemię.

- [R-034] MIT OpenCourseWare 5.111SC „Principles of Chemical Science” (jesień 2014). https://ocw.mit.edu/courses/5-111sc-principles-of-chemical-science-fall-2014/ Po angielsku; pierwszy rok. Pełny kurs chemii ogólnej z nagraniami wykładów, notatkami, zestawami zadań i egzaminami z rozwiązaniami.
- [R-035] Chemguide (Jim Clark): menu „Inorganic Chemistry”. https://www.chemguide.co.uk/inorgmenu.html Po angielsku; wprowadzenie. Objaśnienia na poziomie A-level: stopnie utlenienia i równania redoks, elektroliza, chemia grup układu okresowego, jony kompleksowe i metale przejściowe.
- [R-037] PubChem (NIH). https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/ Po angielsku; pierwszy rok. Publiczna baza związków chemicznych amerykańskich Narodowych Instytutów Zdrowia: wzory, właściwości, dane o zagrożeniach, czasem widma.
- [R-063] Chemistry World (magazyn Royal Society of Chemistry). https://www.chemistryworld.com/ Po angielsku; dalej. Wiadomości ze świata chemii, comiesięczny przegląd nowych badań, reportaże, felietony, recenzje, sekcje o karierze i podcasty.

Chemia fizyczna

- [R-038] „Laboratorium Chemii Fizycznej”, playlista katedry chemii fizycznej jednej z politechnik. https://www.youtube.com/playlist?list=PL5aFU4mtoOYuvziYpkBNJbAm6svIsHEvB Po polsku; pierwszy rok. 17 filmów: 15 krótkich pokazów ćwiczeń (między innymi kalorymetryczne wyznaczanie entalpii spalania, przewodność elektrolitów, kinetyka inwersji sacharozy, równowaga między cieczą a parą, krytyczne stężenie micelizacji, stałe kwasowości metodą pH-metryczną) oraz dwa dłuższe: regulamin pracowni (17 minut) i uwagi do sprawozdań (33 minuty).
- [R-039] Peter Atkins, Julio de Paula, James Keeler, „Chemia fizyczna”, Wydawnictwo Naukowe PWN / PZWL 2022. https://data.bn.org.pl/api/institutions/bibs.json?id=1000002656821 Po polsku; pierwszy rok. Polskie tłumaczenie „Atkins’ Physical Chemistry”: termodynamika, równowagi, kinetyka, budowa materii i spektroskopia.
- [R-040] Krzysztof Pigoń, Zdzisław Ruziewicz, „Chemia fizyczna”, t. 1 „Podstawy fenomenologiczne” (wydanie 6, 2007) i t. 2 „Fizykochemia molekularna”, Wydawnictwo Naukowe PWN. https://data.bn.org.pl/api/institutions/bibs.json?id=1898302 Po polsku; pierwszy rok. Oryginalny polski podręcznik w dwóch tomach: tom 1 to termodynamika, równowagi i kinetyka, tom 2 budowa cząsteczek.
- [R-043] LibreTexts: Roberto Peverati, „The Live Textbook of Physical Chemistry”. https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Physical_and_Theoretical_Chemistry_Textbook_Maps/The_Live_Textbook_of_Physical_Chemistry_(Pe Po angielsku; pierwszy rok. Otwarty podręcznik chemii fizycznej: termodynamika, równowagi, roztwory, kinetyka, a w drugiej części mechanika kwantowa.
- [R-044] LibreTexts: „Physical Chemistry for the Biosciences”. https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Physical_and_Theoretical_Chemistry_Textbook_Maps/Physical_Chemistry_for_the_Biosciences_(Libre Po angielsku; pierwszy rok. Otwarty podręcznik chemii fizycznej dla nauk biologicznych: gazy, zasady termodynamiki, roztwory, równowaga, elektrochemia, kwasy i zasady, kinetyka, kinetyka enzymatyczna, wstęp do mechaniki kwantowej, spektroskopia, fotochemia i makrocząsteczki.
- [R-041] MIT OpenCourseWare 5.60 „Thermodynamics & Kinetics” (wiosna 2008). https://ocw.mit.edu/courses/5-60-thermodynamics-kinetics-spring-2008/ Po angielsku; pierwszy rok. Kurs chemii fizycznej z nagraniami wykładów: termodynamika, równowagi chemiczne w fazie gazowej i w roztworze, szybkość reakcji.
- [R-042] Chemguide (Jim Clark): menu „Physical Chemistry”. https://www.chemguide.co.uk/physmenu.html Po angielsku; wprowadzenie. Objaśnienia na poziomie A-level: gazy, entalpia, łagodny wstęp do entropii i entalpii swobodnej, szybkość reakcji i kataliza, równowaga chemiczna, potencjały elektrodowe, równowagi kwasowo-zasadowe z pH, Ka i buforami.

Chemia analityczna

- [R-025] „Chemia analityczna”, playlista z pracowni analitycznej na kanale uniwersytetu. https://www.youtube.com/playlist?list=PLB800F47FF11C8986 Po polsku; pierwszy rok. Osiem krótkich filmów: cztery miareczkowania (alkacymetria z różnymi wskaźnikami, manganometria, metoda Mohra) i trzy metody instrumentalne: spektrofotometria UV-VIS, absorpcyjna spektrometria atomowa (AAS) i fluorescencja rentgenowska.
- [R-045] Ryszard Kocjan (red.), „Chemia analityczna: podręcznik dla studentów”, t. 1–2, wydanie III, PZWL / Wydawnictwo Naukowe PWN 2023. https://data.bn.org.pl/api/institutions/bibs.json?id=1000003023882 Po polsku; pierwszy rok. Tom 1 to analiza jakościowa i klasyczna analiza ilościowa (miareczkowania, wagowa), tom 2 analiza instrumentalna.
- [R-046] Jerzy Minczewski, Zygmunt Marczenko, „Chemia analityczna”, t. 1–2, Wydawnictwo Naukowe PWN 2004. https://data.bn.org.pl/api/institutions/bibs.json?id=1613605 Po polsku; pierwszy rok. Klasyczny polski podręcznik: tom 1 „Podstawy teoretyczne i analiza jakościowa”, tom 2 „Chemiczne metody analizy ilościowej”.

- [R-047] LibreTexts: David Harvey, „Analytical Chemistry 2.1”. https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Analytical_Chemistry/Analytical_Chemistry_2.1_by_David_Harvey/Analytical_Chemistry_2.1_(Harvey Po angielsku; pierwszy rok. Otwarty podręcznik analityki: ocena danych i niepewności (rozdział 4), kalibracja (5.3), równowagi i aktywność (6.9), metody wagowe, miareczkowe, spektroskopowe (rozdział 10), elektrochemiczne i chromatograficzne.

Biochemia

- [R-048] Jeremy M. Berg, John L. Tymoczko, Lubert Stryer i in., „Biochemia”, wydanie V, Wydawnictwo Naukowe PWN 2019. https://data.bn.org.pl/api/institutions/bibs.json?id=6110188 Po polsku; pierwszy rok. Polskie tłumaczenie „Biochemistry”: budowa białek, enzymy, metabolizm, przekazywanie informacji genetycznej.
- [R-049] Victor W. Rodwell i in., „Biochemia Harpera ilustrowana”, wydanie VIII, PZWL / Wydawnictwo Naukowe PWN 2026. https://data.bn.org.pl/api/institutions/bibs.json?id=1000007694016 Po polsku; pierwszy rok. Polskie tłumaczenie „Harper’s Illustrated Biochemistry”.
- [R-050] Edward Bańkowski, „Biochemia: podręcznik dla studentów uczelni medycznych”, wydanie 4, Edra Urban & Partner 2020. https://data.bn.org.pl/api/institutions/bibs.json?id=1000000780347 Po polsku; pierwszy rok. Polski, oryginalny podręcznik biochemii dla uczelni medycznych, krótszy od tłumaczeń amerykańskich.
- [R-053] LibreTexts: Kevin Ahern, Indira Rajagopal, Taralyn Tan, „Biochemistry Free For All”. https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Biochemistry/Book%3A_Biochemistry_Free_For_All_(Ahern_Rajagopal_and_Tan) Po angielsku; pierwszy rok. Otwarty podręcznik biochemii: budowa i funkcja, błony, kataliza, energia, metabolizm, przetwarzanie informacji, podstawowe techniki, a na końcu streszczenia „punkt po punkcie”.
- [R-051] Professor Dave Explains: „Biochemistry”. https://www.youtube.com/playlist?list=PLybg94GvOJ9Fazvaf8unWl9J2soXCAvy4 Po angielsku; wprowadzenie. 24 krótkie filmy, razem niecałe trzy godziny: aminokwasy i budowa białek, enzymy, cukry i lipidy, błony i transport, receptory i przekazywanie sygnału, kwasy nukleinowe, replikacja, transkrypcja i translacja, ATP, glikoliza, cykl Krebsa, łańcuch oddechowy, fotosynteza, hormony i leki.
- [R-052] Kevin Ahern: „BB 450 Biochemistry”, jesień 2014. https://www.youtube.com/playlist?list=PLlnFrNM93wqxgPHQg2WwHfrVwyhxM062a Po angielsku; pierwszy rok. 30 nagrań pełnego semestralnego wykładu z biochemii (po około 45–50 minut) plus zajęcia powtórkowe przed egzaminem: roztwory wodne i pH, bufory, aminokwasy, budowa i oczyszczanie białek, hemoglobina, enzymy i ich regulacja, cukry, sygnalizacja, glikoliza i dalej.

Matematyka

- [R-056] Portal edukacyjny „e-chem” jednego z instytutów chemii (filmy z matematyki). https://www.youtube.com/playlist?list=PLlhOYvtSn-fvVZQjkVELf0tS9ZNhMzkuV Po polsku; wprowadzenie. Mieszana playlista; logarytmy i funkcja wykładnicza to filmy od 19 do 28.
- [R-057] Professor Dave Explains: „Calculus”. https://www.youtube.com/playlist?list=PLybg94GvOJ9ELZEe9s2NXTKr41Yedbw7M Po angielsku; pierwszy rok. 35 filmów z rachunku różniczkowego i całkowego: granice, pochodna i reguły różniczkowania (w tym pochodne logarytmu i funkcji wykładniczej), ekstrema, całka oznaczona i nieoznaczona, całkowanie przez podstawienie i przez części, a dalej szeregi i równania.
- [R-058] Ważniak (otwarte kursy): „Analiza matematyczna 1”. https://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=Analiza_matematyczna_1 Po polsku; dalej. Otwarty kurs z rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej zmiennej, przygotowany przez matematyków dla studiów informatycznych, z wykładami i ćwiczeniami w modułach.

Chemia kwantowa

- [R-059] Lucjan Piela, „Idee chemii kwantowej”, wydanie 2 zmienione, Wydawnictwo Naukowe PWN 2011. https://data.bn.org.pl/api/institutions/bibs.json?id=2737030 Po polsku; dalej. Polski podręcznik chemii kwantowej, od podstaw mechaniki kwantowej do budowy elektronowej atomów i cząsteczek i oddziaływań między nimi.
- [R-060] Lucjan Piela, „Ideas of Quantum Chemistry”, wydanie 3, Elsevier 2020, tom 1 „From Quantum Physics to Chemistry”, tom 2 „Interactions”. https://shop.elsevier.com/books/ideas-of-quantum-chemistry/piela/978-0-444-64246-2 Po angielsku; dalej. Angielskie, nowsze wydanie tej samej książki, w dwóch tomach.

Spektroskopia

- [R-020] LibreTexts: „Introduction to Organic Spectroscopy”. https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Organic_Chemistry/Introduction_to_Organic_Spectroscopy Po angielsku; pierwszy rok. Otwarta książka tylko o metodach badania budowy związków organicznych: spektrometria mas, spektroskopia UV, IR, NMR protonowa i węglowa, NMR dwuwymiarowy, a na końcu zadania z ustalania struktury z kilku widm naraz.
- [R-021] NIST Chemistry WebBook. https://webbook.nist.gov/chemistry/name-ser/ Po angielsku; pierwszy rok. Baza danych amerykańskiego instytutu standardów NIST, w tym widma IR i widma mas.
- [R-022] SDBS: Spectral Database for Organic Compounds (AIST, Japonia). https://sdbs.db.aist.go.jp/ Po angielsku; dalej. Bezpłatna baza widm związków organicznych: NMR, IR, MS, Ramana i ESR.
- [R-023] Robert M. Silverstein i in., „Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych”, wydanie 2 uaktualnione, PWN. https://data.bn.org.pl/api/institutions/bibs.json?id=2742929 Po polsku; dalej. Polskie tłumaczenie klasycznego podręcznika identyfikacji związków organicznych z widm: spektrometria mas, IR, NMR, z dużą liczbą widm i zadań.
- [R-024] Andrzej Rajca, Wojciech Zieliński (red.), „Metody spektroskopowe i spektrometria mas w zastosowaniu do identyfikacji związków organicznych”, t. 1–2, 2018. https://data.bn.org.pl/api/institutions/bibs.json?id=1000000276861 Po polsku; dalej. Polska praca zbiorowa w dwóch tomach; tom 2 to tabele korelacyjne.

Laboratorium

- [R-055] Professor Dave Explains: „Chemistry Laboratory Techniques”. https://www.youtube.com/playlist?list=PLybg94GvOJ9Gn1tz2WIe-75UuZSL3wSJK Po angielsku; wprowadzenie. 12 filmów nagranych w prawdziwym laboratorium: szkło laboratoryjne, sączenie grawitacyjne i pod zmniejszonym ciśnieniem, ekstrakcja, destylacja, krystalizacja i temperatura topnienia, pipety i roztwory mianowane, miareczkowanie, chromatografia cienkowarstwowa i kolumnowa, ogniwo galwaniczne, synteza aspiryny.
- [R-061] LibreTexts: Sandtorv, „How to be a Successful Organic Chemist”. https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Organic_Chemistry/Book%3A_How_to_be_a_Successful_Organic_Chemist_(Sandtorv) Po angielsku; pierwszy rok. Krótka otwarta książka o pracy w laboratorium organicznym: jak przygotować się do ćwiczenia (w tym jak czytać karty charakterystyki i co zapisać w dzienniku przed wejściem do pracowni), podstawowe techniki, bezpieczna praca z odczynnikami i odpadami, jak interpretować wyniki i jak napisać raport.